

Teknologi dan Budaya Digital

“
Bagaimana suatu komputer dapat bekerja hingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi kita?
”





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu akan mampu memahami dinamika input, proses, dan *output* pada komputer, pemanfaatan perkakas teknologi digital dengan menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, serta digitalisasi budaya Indonesia.

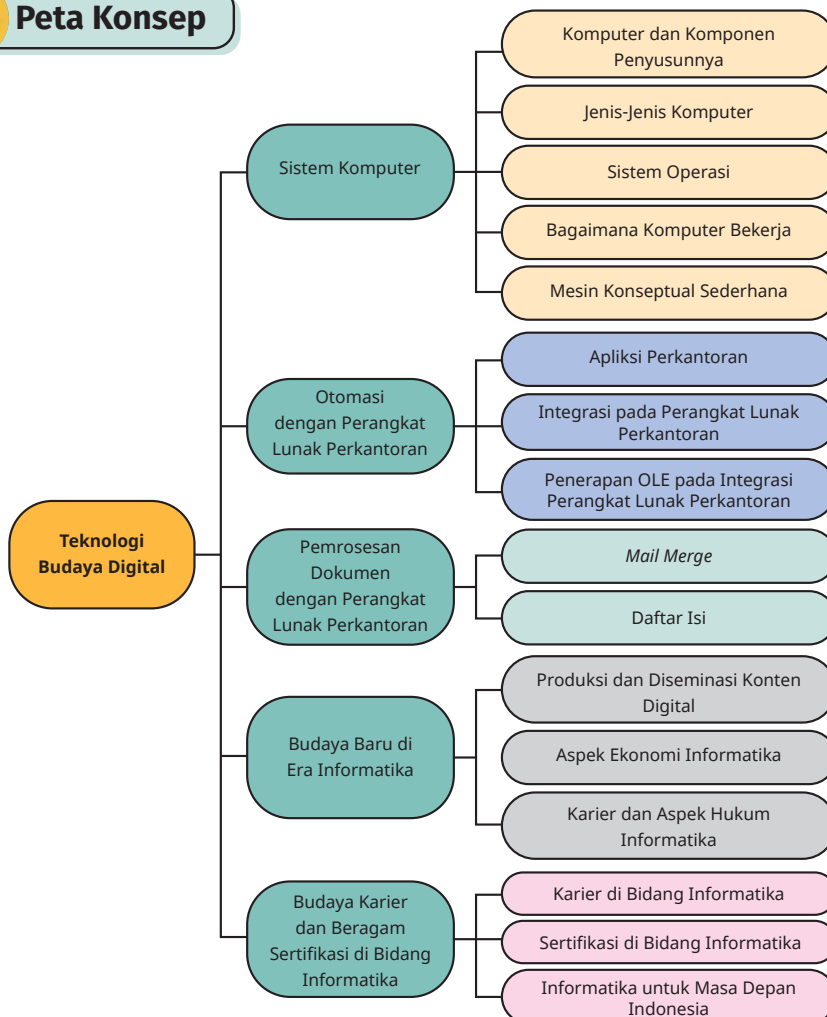


Kata Kunci

teknologi digital, budaya digital, sistem komputer, perangkat lunak, perangkat keras



Peta Konsep



Saat ini, informatika sangat memengaruhi kehidupanmu sehingga kamu harus menumbuhkan nilai-nilai berbudaya dalam berinteraksi di dunia digital. Informatika tumbuh dari sejarah perkembangan komputer di masa lampau dengan tokoh-tokoh jeniusnya. Informatika menghasilkan produk yang dapat berdampak pada aspek ekonomi maupun hukum. Di masa depan, kamu tidak boleh tertinggal untuk tahu teknologi di bidang Informatika ini, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang penting. Pada bab ini, kamu akan mempelajari bagaimana teknologi komputer bekerja secara umum, baik dari perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Selain itu, kamu juga akan belajar mengenai dampak dari teknologi digital komputer terhadap kehidupan sosial manusia, melalui penggunaan teknologi komputer di dunia kerja serta berbagai jenis peluang karier yang terkait dengan teknologi komputer, pembuatan dan penyebaran konten digital, serta aspek-aspek hukum dari teknologi komputer.

Sebelum kamu memulai mempelajari berbagai hal tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut.

1. Apa saja komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer?
2. Bagaimana peran dari setiap komponen dalam sebuah sistem komputer? Bagaimana mereka dapat bekerja sama menghasilkan fungsi yang diinginkan?
3. Apakah yang dimaksud dengan sistem operasi? Apa perbedaannya dengan perangkat lunak lainnya?
4. Perangkat lunak perkantoran apa saja yang kamu ketahui? Apa saja kegunaannya?
5. Apa arti dari fitur *mail merge* pada perangkat lunak perkantoran? Bagaimana cara penggunaan fitur ini?
6. Apakah kamu tahu arti lisensi pada perangkat lunak? Apa saja jenis lisensi yang ada?
7. Apa saja jenis-jenis karier dalam bidang teknologi komputer yang kamu ketahui?

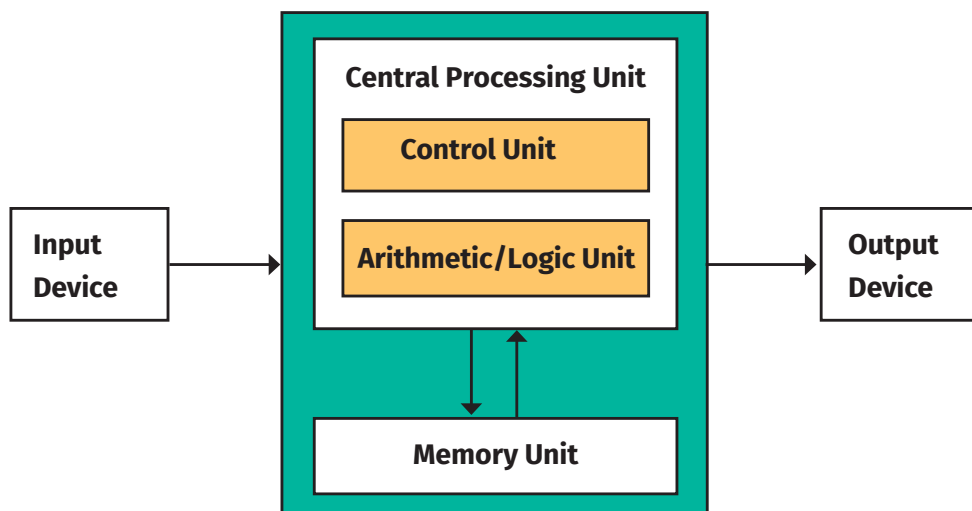


A. Sistem Komputer

Pada bagian ini, kamu akan belajar tentang komputer dan komponen penyusunnya, jenis-jenis komputer, peran sistem operasi, dan prosedur komputer bekerja.

1. Komputer dan Komponen Penyusunnya

Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang mampu menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan *output*. Agar sebuah sistem komputer dapat berjalan, setiap komponennya harus disusun menggunakan suatu arsitektur tertentu. Kebanyakan komputer saat ini menggunakan arsitektur Von Neuman. Arsitektur Von Neuman itu sendiri gambaran umumnya diberikan pada Gambar 3.1. Pada arsitektur ini, masukan melalui *input device* akan diproses oleh *Central Processing Unit* (CPU) untuk menghasilkan *output* yang direpresentasikan melalui perangkat keluaran (*Output Device*).



Gambar 3.1 Diagram blok konseptual komputer yang mengacu pada arsitektur Von Neuman.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Sistem komputer terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras



komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer dapat dihidupkan dan difungsikan. Perangkat keras yang tidak disertai perangkat lunak (program), akan menjadikan komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Hal ini dikarenakan perangkat lunak diciptakan untuk memberikan instruksi fungsionalitas pada mesin komputer sehingga menghasilkan sebuah mesin yang memiliki fungsi dan dapat berjalan sesuai instruksi program. Melekatkan sebuah perangkat lunak pada perangkat keras komputer sering dikenal sebagai *meng-install*.

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras komputer (*hardware*) adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Perangkat keras dapat berupa alat input misalnya *mouse*, *keyboard*, *scanner*. Dapat juga berupa tempat penyimpanan seperti *harddisk*, *Solid State Drive* (SSD). Ada juga yang berfungsi sebagai alat pemroses seperti *Central Processing Unit* (CPU) atau lebih dikenal dengan prosesor. Ada pula perangkat keras sebagai alat penyimpanan sementara ketika komputer sedang menyala berupa *Random Access Memory* (RAM) atau sering dikenal sebagai memori. Terakhir, ada juga perangkat keras yang berfungsi sebagai alat keluaran, contohnya *printer* dan monitor.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak komputer (*software*) tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak ialah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna, atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras ialah “otak” dan perangkat lunak ialah “pikiran”. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi (*app*), *driver*, dan lainnya.



c. Pengguna

Pengguna ialah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Ketika kamu berkesempatan sedang mengoperasikan komputer, pada saat itu pulalah, kamu berperan sebagai pengguna.

2. Jenis-Jenis Komputer

Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain seperti berikut.

a. *Microcomputer* (Komputer Mikro)

Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan *microprocessor* sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain *ultrabook*, *game konsol*, *smartphone*, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal SBC (*single board circuit*) yang berukuran kecil, misalnya yang populer ialah *raspberry pi* dan *arduino*. Raspberry Pi (Gambar 3.2), sering disingkat dengan nama Raspi, ialah SBC yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Raspberry Pi Foundation, yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris (<https://www.raspberrypi.org/>).

Arduino ialah platform elektronik *open-source* berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan, ditujukan untuk membuat proyek interaktif. Papan arduino dapat membaca input, dan menghasilkan sinyal *output* yang mengaktifasi motor, menyalakan LED atau lainnya. Arduino dapat diprogram dengan mudah. Karena kemudahan dan harganya yang murah, arduino dapat ditemui mulai dari papan 8-bit sederhana hingga produk untuk aplikasi IoT, perangkat yang dapat dikenakan, pencetakan 3D, dan *embedded system* (<https://www.arduino.cc/>).





Gambar 3.2 Contoh *Microcomputer* Raspberry Pi 4

Sumber: Michael H. ("Laserlicht")/Wikimedia Commons

b. Komputer Personal (PC, *Personal Computer*)

Komputer personal atau *Personal Computer* (PC) pada Gambar 3.3 memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Komputer ini dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk *desktop* PC (dirancang untuk diletakkan di meja), atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa (laptop).



Gambar 3.3 Contoh *Personal Computer*

Sumber: Everaldo Coelho/Wikipedia.org (2007)



c. *Mini PC*

Merupakan komputer “peralihan” dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya, komputer dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Contoh bentuk *Mini PC* diberikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Contoh *Mini PC*, Coffee Lake-U-based Bean Canyon Intel NUC8i5BEK2

Sumber: Michael H ("Laserlicht")/Wikimedia Commons

d. *Minicomputer*

Berbeda dengan komputer personal, komputer mini (Gambar 3.5) berukuran lebih besar, dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di *cloud* yang memudahkan pemeliharannya.



Gambar 3.5 Contoh minicomputer PDP-8e minicomputer system.

Sumber: Computer History Museum/Public Domain



e. Komputer *Mainframe*

Komputer *Mainframe* (Gambar 3.6) berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai *server* (peladen).



Gambar 3.6 Salah Satu Contoh Komputer Mainframe IBM z Systems z13

Sumber: Agiorgio/Wikimedia Commons

f. *Supercomputer*

Dibandingkan dengan komputer lainnya, *supercomputer* memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat (Gambar 3.7). Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam FLOPS (*Floating Point Operation per Second*). Sama seperti *minicomputer* dan *mainframe*, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar misalnya NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket.



Gambar 3.7 Sierra/ATS-2 Supercomputer

Sumber: US Department of Energy/Wikimedia Commons



Catatan: selain “komputer” yang disebutkan di atas, beberapa gawai (*gadget*), yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk “komputer” karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Contohnya ponsel pintar (*smart phone*) dan tablet, yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi, ponsel pintar bahkan sudah menjadi “asisten” pribadi.

3. Sistem Operasi

Seperti telah disebutkan sebelumnya salah satu perangkat lunak ialah berupa sistem operasi. Sistem operasi ialah perangkat lunak yang mendasari operasi dasar dari suatu komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras (*hardware*) komputer dan aplikasi perangkat lunak (*software*) yang dijalankan oleh pengguna. Fungsi utama dari sistem operasi melibatkan manajemen sumber daya dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah Windows, MacOS, dan Linux. Perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar ialah Android.

Beberapa peran utama dari Sistem Operasi ialah seperti berikut.

- Menyediakan antarmuka bagi pengguna
- Mengendalikan *input* dan *output*
- Mengelola beragam perangkat keras yang terhubung dengan komputer
- Mengelola pemuatan ataupun penjalanan sebuah perangkat lunak
- Mengelola *file* yang ada di komputer (*save, copy, sort, delete*)
- Menangani interupsi dan kesalahan (*error*)
- Mengelola penggunaan prosesor
- Mengelola penggunaan *memory*
- Mengelola keamanan sistem dari akses yang tidak berwenang, misalkan dengan menyediakan sistem *login*
- Menangani komunikasi dengan perangkat jaringan

Kamu tentu pernah melakukan *multitasking*, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok *handphone*. Sambil menyapu, kamu mendengarkan musik bahkan ikut bernyanyi. Manusia mempunyai kemampuan *multitasking* (Gambar 3.8),



walaupun untuk beberapa kondisi, perlu dilakukan dengan hati-hati, misalnya sangat berbahaya menonton video sambil menyetir mobil. *Multitasking* yang tidak dikendalikan dengan baik, belum tentu menambah efisiensi dan hasilnya belum tentu baik. Misalnya, belajar sambil menonton sepak bola dapat memecah perhatian sehingga kamu tidak belajar dengan baik. Ketika kamu sedang belajar sambil mendengarkan lagu, kamu berhenti ketika ibu memanggil untuk makan malam (ini yang disebut interupsi).



Gambar 3.8 Ilustrasi *Multitasking*

Sebuah komputer yang sedang melakukan *multitasking*, misalnya penggunaanya sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Pengguna dapat memindahkan sepotong teks dari satu aplikasi ke lainnya lewat *clipboard*. Diam-diam, jam yang tertulis di pojok layar juga sedang bekerja.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani *multitasking*. Sistem Operasi tidak menangani *multitasking* seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor, dan prosesor itu yang menjalankan program (lihat aktivitas mesin superkonseptual tentang bagaimana CPU menjalankan program dengan langkah sangat rinci).

Sistem Operasi dapat melakukan *multitasking* dengan menjalankan algoritma *round robin* (RR). Ya, sebuah algoritma karena sistem operasi ialah sebuah program juga. Prinsip dari algoritma penjadwalan *round robin* dijelaskan sebagai berikut.



Round robin (RR) ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses (*process scheduler*) dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma RR, ditentukan suatu slot waktu (*time slice*) yang akan dialokasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menangani semua proses tanpa prioritas. Penjadwalan RR sederhana dan mudah diterapkan. Penjadwalan RR dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data di jaringan komputer. Nama algoritma ini berasal dari prinsip RR, di mana setiap orang mengambil bagian yang sama dari sesuatu secara bergantian.

Agar proses dikerjakan secara adil, penjadwal RR memberikan setiap pekerjaan slot waktu atau penyisihan waktu CPU, dan menginterupsi pekerjaan belum diselesaikan saat itu. Pekerjaan dilanjutkan saat slot waktu berikutnya ditetapkan bagi proses itu. Jika proses selesai atau mengubah statusnya menjadi menunggu selama slot waktu yang diberikan, penjadwal memilih proses pertama dalam antrian siap untuk dieksekusi. Dengan tidak ada banyak pekerjaan yang dilakukan, atau jika slot waktu relatif besar terhadap ukuran pekerjaan, proses yang menghasilkan pekerjaan besar akan lebih banyak dikerjakan daripada proses lainnya.

Misalnya, jika slot waktu ialah 100 milidetik (ms), dan *Job1* membutuhkan total waktu 250 ms untuk menyelesaikannya, penjadwal round robin akan menangguhkan pekerjaan setelah 100 ms dan memberikan waktu pada pekerjaan lain di CPU. Setelah pekerjaan lain memiliki bagian yang sama (masing-masing 100 ms), *Job1* akan mendapatkan alokasi waktu CPU lain dan siklus akan berulang. Proses ini berlanjut hingga pekerjaan selesai dan tidak membutuhkan waktu lagi di CPU.

- *Job1* = membutuhkan 250 ms untuk dapat diselesaikan.
- Alokasi pertama untuk *Job1* = 100 ms.
- Alokasi kedua = 100 ms.
- Alokasi ketiga = 100 ms, tetapi *Job1* selesai dan diakhiri pada 50 ms.
- Maka, waktu CPU untuk *Job1* = 250 ms.



Ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan *round robin scheduler*. Pertama (dengan algoritma ini, CPU tidak pernah berhenti)

- *Selama periode satu kuantum*: jika ada *job* selesai, hapus dari antrean, ambil berikutnya.
- *Di akhir satu kuantum*: antrekan kembali, ambil giliran berikutnya.

Kedua

- *Selama periode satu kuantum*: jika ada *job* selesai, hapus dari antrean, tunggu sampai akhir kuantum.
- *Di akhir satu kuantum*: antrekan kembali, ambil giliran berikutnya.

Kuantum=100 ms

Proses	Waktu Kedatangan	Waktu Eksekusi (ms)
P0	0	250
P1	50	170
P2	120	70
P3	170	100
P4	200	130
P5	350	50
	Total	770

Gambar 3.9a berikut menunjukkan waktu kedatangan dan waktu eksekusi dari beberapa proses, dengan slot 100 ms dan eksekusi dari proses-proses tersebut. Selanjutnya, Gambar 3.9b menjelaskan secara detail bagaimana setiap *Job* (P0 sampai dengan P5) dijadwalkan pengerjaannya.

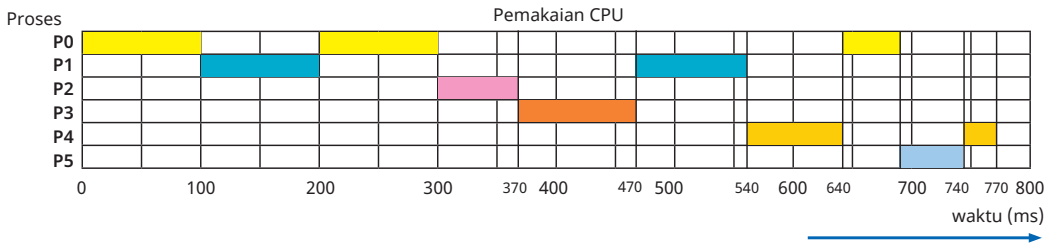
SIMULASI PENJADWALAN PROSES

Waktu	Antrian					
0	P0					
50	P0	P1				
100	P1	P0				
120	P1	P0	P2			
170	P1	P0	P2	P3		
200	P0	P2	P3	P1	P4	
300	P2	P3	P1	P4	P0	
350	P2	P3	P1	P4	P0	P5
370	P3	P1	P4	P0	P5	
470	P1	P4	P0	P5		
540	P4	P0	P5			
640	P0	P5	P4			
690	P5	P4				
740	P4					
770						

Selesai	Deskripsi Kejadian
	P0 datang, diproses.
	P1 datang masuk antrean.
	P1 diproses, P0 diantrikan kembali.
	P2 datang masuk antrean.
	P3 datang masuk antrean.
	P0 diproses, P4 datang masuk antrean.
	P2 diproses, P0 diantrikan kembali.
	P5 datang masuk antrean.
P2	P2 selesai, P3 diproses.
P3	P3 selesai, P1 diproses.
P1	P1 selesai, P4 diproses.
	P0 diproses, P4 diantrikan kembali.
P0	P0 selesai, P5 diproses.
P5	P5 selesai, P4 diproses.
P4	P4 selesai.

(a)





(b)

Gambar 3.9 (a) Simulasi Penjadwalan Proses, (b) Simulasi CPU

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Interpretasi diagram!

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Mengacu ke simulasi eksekusi tersebut, pekerjaan (proses) mana yang selesai terlebih dahulu dan mana yang selesai paling akhir?
2. Kesimpulan apa saja yang kamu dapatkan?
3. Dari dua algoritma yang dijelaskan di atas, algoritma mana yang dipilih?

Kamu juga dapat membuat diagram eksekusi yang lebih visual dengan *sticky notes*, untuk mempermudah interpretasinya.

Aktivitas 10.3-01-U Simulasi Multitasking

Pada aktivitas ini, kamu berlatih untuk menerapkan sistem *multitasking* dengan menggunakan simulasi dan permainan peran (*role play*).

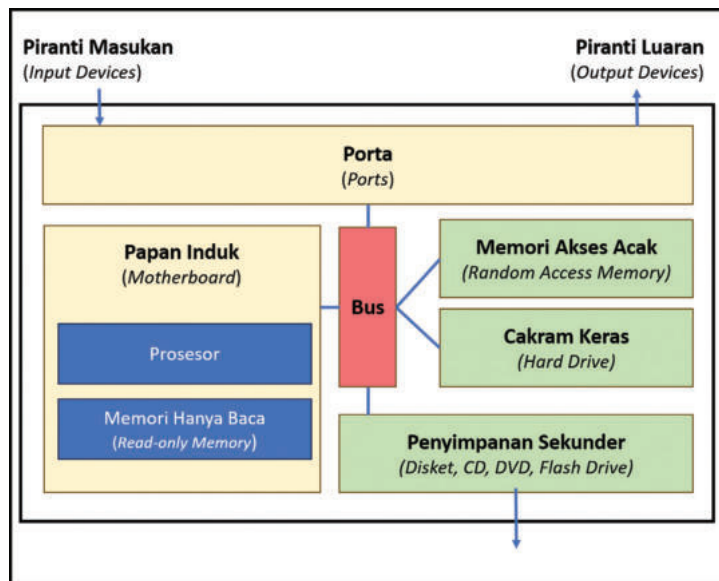
Langkah-Langkah

1. Setiap kelompok akan berbagi.
 - a) Berperan sebagai “*scheduler*” (penjadwal) yang merupakan bagian dari SO. *Scheduler* mengelola permintaan layanan dan antrian, mencatatnya dalam lembar catatannya. Setiap *job* yang datang akan memberi tahu sebelumnya berapa lama waktu eksekusi yang dibutuhkannya.
 - b) CPU (yang menjalankan *job*, menahannya selama mendapat giliran) dan melepaskannya saat kuantum waktu habis.

- c) Bus yang akan membawa dan mengembalikan “*job*” ke antrean yang dikelola *scheduler* berikut statusnya (selesai, atau masih perlu berapa lama lagi).
2. Guru akan memberikan sebuah tabel yang isinya waktu kedatangan beberapa *job* untuk dilayani oleh sistem operasi.
3. Simulasikan pelaksanaan pekerjaan mulai kedatangan *job* yang pertama, sampai semua *job* selesai dikerjakan.

4. Bagaimana Komputer Bekerja

Komputer memiliki mekanisme untuk bekerja karena komputer memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Secara ringkas, Gambar 3.10 menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses (kotak besar) menerima masukan dari perangkat masukan dan menghasilkan keluaran melalui *port*. Komponen pada pemroses (kotak besar) terdiri atas prosesor (CPU) yang berupa chip, ROM, RAM, Hard drive, CD ROM, dan *floppy drive* (sekarang tidak populer). CD ROM dan *floppy drive* ialah alat yang terhubung dengan media penyimpan eksternal, yaitu (CD dan *floppy disk*). Setiap komponen tersebut terhubung dengan bus.



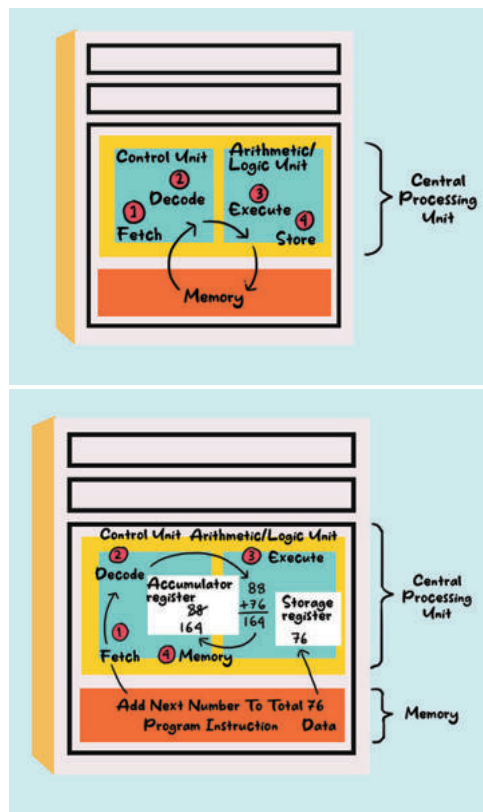
Gambar 3.10 Diagram Arsitektur Sederhana Komputer

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)



Bagaimana CPU menjalankan instruksi program?

Mari, periksalah cara unit pengolah pusat (CPU), dalam hubungannya dengan memori, menjalankan program komputer. Kamu akan melihat bagaimana hanya satu instruksi dalam program yang dijalankan. Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu, meskipun mereka menjalaninya dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari sepersejuta detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari sepermiliar detik.



Gambar 3.11 Siklus mesin pada komputer sebelum dan setelah bekerja.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder. Seperti yang ditunjukkan Gambar 3.11, setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan empat langkah berikut untuk setiap instruksi.

1. Unit kontrol mengambil (mendapat) instruksi dari memori.
2. Unit kontrol menerjemahkan instruksi (memutuskan apa artinya) dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU (unit aritmatika/logika). Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi, atau waktu-I.
3. Unit aritmatika/logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Artinya, ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data.
4. Unit aritmatika/logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau *register*. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi, atau waktu-E.

Unit kontrol selanjutnya memerintahkan memori untuk mengirimkan hasilnya ke perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan sekunder. Kombinasi waktu-I dan waktu-E disebut siklus mesin. Gambar 3.11 (bawah) menunjukkan instruksi yang melalui siklus mesin.

CPU memiliki *clock* internal yang menghasilkan detak (*pulse*) dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Sebuah instruksi siklus mesin tunggal dapat terdiri atas sejumlah besar sub-instruksi, yang masing-masing harus mengambil setidaknya satu siklus *clock*. Setiap jenis CPU dirancang untuk memahami sekumpulan instruksi tertentu yang disebut *instruction set*. Sama seperti ada banyak bahasa berbeda yang dipahami orang, setiap jenis CPU memiliki *instruction set* yang dimengertinya. Oleh karena itu, belum tentu CPU yang dapat digunakan pada satu komputer dapat digunakan komputer yang lainnya.

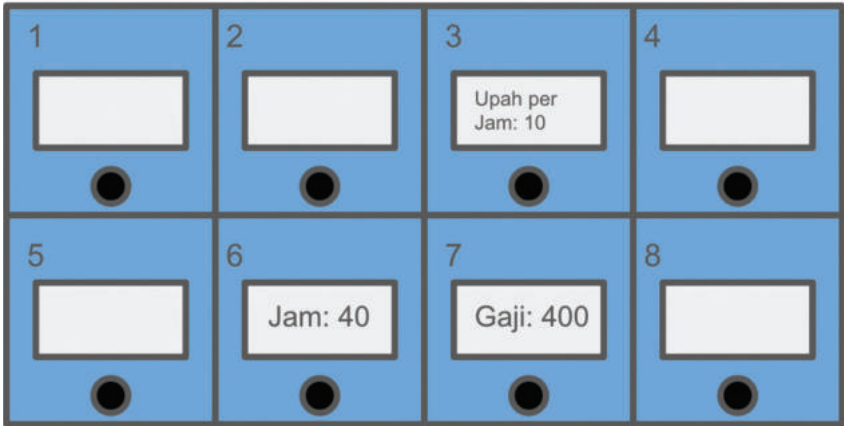
Pada memori, dapat tersimpan instruksi program dan juga data. Bagaimana *control unit* dapat membedakannya?

Lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya, setiap lokasi memiliki nomor alamat, seperti *locker* (kotak penyimpanan) di perpustakaan atau di sekolah. Seperti kotak penyimpanan memiliki nomor yang tetap, tetapi isi kotak penyimpanan dapat berbeda di suatu waktu: dapat berisi tas, berisi buku, atau berisi *tumbler* tempat minum.

Seperti hal kotak penyimpanan, memori dapat berisi instruksi atau data. Instruksi lama dapat diganti dengan instruksi baru, data lama dapat diganti dengan data baru, tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama. Tidak seperti



kotak penyimpanan, lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran *byte*.



Gambar 3.12 Memory Address seperti Kotak Surat

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Gambar 3.12 menunjukkan bagaimana program memanipulasi data dalam memori. Sebuah program penggajian, misalnya, dapat memberikan instruksi untuk meletakkan data tarif (gaji-per-jam) di lokasi kotak 3 dan jumlah jam kerja di lokasi kotak 6. Untuk menghitung gaji karyawan, instruksi untuk komputer, yaitu mengalikan data di lokasi kotak 3 dengan data di lokasi kotak 6 dan pindahkan hasilnya ke lokasi kotak 8. Pemilihan lokasi dapat dilakukan di mana saja yang belum digunakan. Pemrogram yang menggunakan bahasa pemrograman, tidak perlu tahu nomor alamat mesin yang sebenarnya karena setiap alamat data disebut dengan nama yang menjadi alamat simbolis. Dalam contoh ini, nama alamat simbolis adalah Tarif, Jam, dan Gaji.

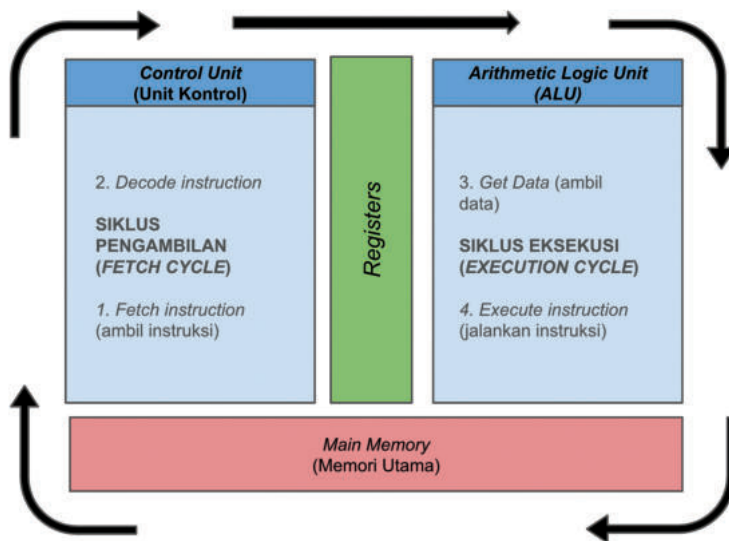
5. Mesin Konseptual Sederhana

Tahukah kamu, bahwa kamu dapat membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana. Kamu diberi sebuah mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. ALGO dan menyimulasikan cara kerjanya, yang seperti cara kerja sebuah komputer, tetapi dengan lebih sederhana. Pada bagian ini, kamu akan memahami bahwa instruksi program dalam bahasa yang lebih dekat ke manusia harus diterjemahkan menjadi instruksi dalam bahasa mesin untuk dapat dijalankan. Ingat bahwa dengan struktur komputer yang terdiri atas input, *output*, memori, dan CPU, komputer hanya dapat *membaca* data dari perangkat masukan, *menulis* data ke perangkat keluaran,



menyalin data dari CPU ke memori atau dari memori ke CPU, dan *melakukan perhitungan* aritmatika dan logika. Dengan kemampuan tersebut, kamu dapat menuliskan program komputer yang beragam dan luar biasa daya gunanya!

Program komputer terdiri atas sekumpulan instruksi, dan instruksi yang dijalankan oleh mesin harus dikenali oleh CPU yang disebut bahasa mesin. Bagaimana sebuah komputer menjalankan sebuah program dalam bahasa mesin? Komputer akan menjalankan (mengeksekusi) perhitungan dengan langkah yang disebut *fetch execute cycle* (siklus ambil dan jalankan). *Fetch execute cycle* ialah operasi yang paling mendasar dalam komputer, yang juga disebut *fetch decode execute cycle*. Selama *fetch execute cycle*, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Mengapa disebut *fetch execute cycle*? Siklus untuk *fetching*, *decoding*, dan *executing* akan diulang-ulang oleh CPU selama mesin komputer hidup! Gambaran siklusnya ditunjukkan dalam Gambar 3.13. Gambar ini menunjukkan lebih detail bagian-bagian dari CPU.



1. CU akan mengambil instruksi (*fetch execute cycle*).
2. CU akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa, misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Ingat bahwa komputer hanya dapat menghitung dan menyimpan/mengambil, atau mengirimkan data ke *input/output device*.
3. ALU akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi, dan data yang sedang diproses disimpan dalam *register*.
4. ALU menjalankan instruksi.

Gambar 3.13 Siklus Ambil dan Jalankan (*Fetch Execute Cycle*)

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)



Berikut ini gambaran Memori dan Register dari sebuah mesin ciptaan Mr. ALGO tersebut. Alamat pada mesin ini dinyatakan dalam kode Heksadesimal. Memori dibagi-bagi menjadi kotak-kotak, setiap kotak mempunyai alamat dan dapat berisi data. Misalnya, mesin ciptaan kamu memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data dengan alamat AAA1 s.d. AAA4 dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat REG1 dan REG2 yang ilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Sebetulnya, semua data akan disimpan dalam bentuk biner, seperti yang telah dipelajari di jenjang SMP. Namun demikian, untuk kemudahan membaca data semua ilustrasi, data tetap dituliskan dalam besaran desimal.

MEMORI				REGISTER	
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4	REG1	REG2

Sekarang, kamu akan meniru siklus pengambilan instruksi (*fetch instruction cycle*) untuk menjalankan perhitungan aritmatika sederhana. Instruksi ini awalnya ditulis dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh manusia (bahasa tingkat tinggi).

```
X=200
Y=100
Jumlah= X
+ Y PRINT
Jumlah
```

Mesin Konseptual Sederhana akan mengeksekusi perintah tersebut dalam beberapa langkah. Hal itu karena data disimpan dalam memori (disimpan dalam variabel X dan Y), sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh ALU yang merupakan bagian dari CPU. Misalnya, nilai dari variabel X disimpan dalam alamat AAA1 dan nilai dari variabel Y disimpan dalam AAA2. Nilai variabel `Jumlah` akan disimpan dalam alamat AAA4. Data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan.

Mesin Konseptual Sederhana menjalankan beberapa instruksi bahasa mesin sebagai berikut untuk menjalankan program di atas.

```
SIMPAN 100 AAA1
SIMPAN 200 AAA2
SALIN AAA1 REG1
SALIN AAA2 REG2
TAMBAH REG1 REG2
SALIN REG2 AAA3
PRINT AAA3
```



Eksekusi dari perintah-perintah tersebut secara berturut-turut ditunjukkan dengan ilustrasi sebagai berikut.

Tabel 3.1 Contoh Implementasi Mesin Konseptual Sederhana

Instruksi	Penjelasan	Peta Memori dan CPU														
SIMPAN 100 AAA1	Menyimpan data 100 ke dalam memori dengan alamat AAA1.	<table><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>REG1</td><td>REG2</td></tr></table>	100							AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2
100																
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2										
SIMPAN 200 AAA2	Menyimpan data 200 ke dalam memori dengan alamat AAA2.	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>REG1</td><td>REG2</td></tr></table>	100	200						AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2
100	200															
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2										
SALIN AAA1 REG1	Menyalin data dari memori dengan alamat AAA1 ke register dengan alamat REG1.	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>REG1</td><td>REG2</td></tr></table>	100	200				100		AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2
100	200				100											
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2										
SALIN AAA2 REG2	Menyalin data dari memori dengan alamat AAA2 ke register dengan alamat REG2.	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>200</td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>REG1</td><td>REG2</td></tr></table>	100	200				100	200	AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2
100	200				100	200										
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2										
TAMBAH REG1 REG2	Menambahkan data pada alamat REG1 dan data pada alamat REG2 dan mesin akan menyimpan hasilnya pada alamat REG2. *) Baca Penjelasan di bawah tabel.	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>REG1</td><td>REG2</td></tr></table>	100	200				100	300	AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2
100	200				100	300										
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2										
SALIN REG2 AAA3	Menyalin data dari register REG2 ke memori AAA3.	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td></td><td></td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>REG1</td><td>REG2</td></tr></table>	100	200	300			100	300	AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2
100	200	300			100	300										
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		REG1	REG2										
PRINT AAA3	Mencetak data yang ada pada memori AAA3 ke layar monitor mesin untuk ditampilkan.	300														

Mesin Konseptual Sederhana tersebut hanya mempunyai 2 register (REG1 dan REG2), dan dirancang agar jika melakukan operasi aritmatika dua buah bilangan, hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operan ke-2.

Mungkin saja, ada orang yang menciptakan mesin konseptual lain yang mempunyai 3 register. Seandainya mesin mempunyai 3 register, dapat saja



hasil penjumlahan disimpan pada register ke-3. Jumlah register, dan bagaimana operasi dilakukan, serta hasil operasi aritmatika disimpan, itu ditentukan oleh penciptanya, merupakan spesifikasi mesin.

Kamu juga dapat menciptakan mesin konseptual yang sangat sederhana, yang hanya mempunyai 1 register saja untuk menampung data. Mesin ini biasanya disebut AKUMULATOR karena semua operan dan hasil perhitungan disimpan di register tunggal. Perintah TAMBAH dilakukan dengan menambahkan data yang diambil dari memori ke satu-satunya register itu. Perintah mesin misalnya seperti berikut.

Tabel 3.2 Contoh Implementasi Mesin Konseptual 1 Register

Instruksi	Hasil
LOAD <alamat>	Data yang disimpan pada alamat memori <i>disimpan</i> ke AKUMULATOR.
TAMBAH <alamat>	Data yang disimpan pada AKUMULATOR <i>ditambah</i> dengan data yang diambil dari alamat memori.
KURANG <alamat>	Data yang disimpan pada AKUMULATOR <i>dikurangi</i> dengan data yang diambil dari alamat memori.
KALI <alamat>	Data yang disimpan pada pada AKUMULATOR <i>dikalikan</i> dengan data yang diambil dari alamat memori.
BAGI <alamat>	Data yang disimpan pada AKUMULATOR <i>dibagi</i> dengan data yang diambil dari alamat memori.
OUTPUT	Data AKUMULATOR <i>dikirim</i> ke perangkat keluaran.
INPUT <data><alamat>	Alamat diisi dengan data.

Untuk menambahkan 100+200, instruksi yang dilakukan oleh mesin dengan satu AKUMULATOR yang hanya mempunyai 4 alamat memori AAA1, AAA2, AAA3, dan AAA4 diberikan sebagai berikut.



Tabel 3.3 Memori dalam Mesin dangn! Akumulator

Instruksi	Isi Memori dan CPU (Akumulator)												
INPUT 100 AAA1	<table><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>AKUMULATOR</td></tr></table>	100						AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR
100													
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR								
INPUT 200 AAA2	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>AKUMULATOR</td></tr></table>	100	200					AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR
100	200												
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR								
LOAD AAA1	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>AKUMULATOR</td></tr></table>	100	200				100	AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR
100	200				100								
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR								
TAMBAH AAA2	<table><tr><td>100</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td>300</td></tr><tr><td>AAA1</td><td>AAA2</td><td>AAA3</td><td>AAA4</td><td></td><td>AKUMULATOR</td></tr></table>	100	200				300	AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR
100	200				300								
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4		AKUMULATOR								
OUTPUT	300												

Jika kamu perhatikan, instruksi-instruksi di atas merupakan rangkaian perintah yang dilakukan untuk menghitung penjumlahan 100+200. Instruksi yang diberikan bergantung pada spesifikasi mesinnya, dan mesin juga dapat mempunyai satu atau lebih register. Pencipta mesin yang akan merancang mesin-mesin komputer tersebut dan mewujudkannya menjadi perangkat elektronik yang dapat berfungsi sesuai spesifikasi. Tentu saja, gambaran pelaksanaan instruksi di atas ialah penyederhanaan karena yang dilakukan oleh komputer sebenarnya jauh lebih rinci. Data 100 dan 200 dalam desimal pun akan direpresentasi dalam bentuk biner seperti yang kamu telah pelajari di tingkat SMP.

Unit pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa ekspresi yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti manusia harus diterjemahkan sangat detail agar dapat dieksekusi oleh mesin ciptaan kamu. Komputer yang selama ini kamu gunakan sebenarnya mirip dengan mesin konseptual sederhana tersebut, hanya saja kecepatan melaksanakan instruksi sangat cepat sekali.





Aktivitas 10.3-02-U

Simulasi Eksekusi Perintah dalam Mesin Ciptaan Mr. ALGO

Pada aktivitas ini, kamu akan bermain untuk memahami lebih detail lagi tentang bagaimana data disimpan dan diproses dalam sebuah komputer konseptual

Langkah-Langkah

Bentuk kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa.

Mr. ALGO menciptakan mesin konseptual sederhana dengan 5 alamat memori AEB1, AEB2, AEB3, AEB4, AEB5, dan CPU-nya memiliki 3 register REG1, REG2, dan REG3. Spesifikasi instruksi-instruksinya sebagai berikut.

Tabel 3.4 Contoh Instruksi 5 Alamat Memori 3 Register

Instruksi Mesin	Penjelasan
SIMPAN <data><alamat>	Menyimpan data ke alamat memori yang dituju.
SALIN <alamat1><alamat2>	Menyalin data dari alamat1 untuk kemudian disimpan pada alamat2. Alamat dapat berupa alamat memori atau register.
TAMBAH REG1 REG2	Melakukan penjumlahan data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
KALI REG1 REG2	Melakukan perkalian data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
KURANG REG1 REG2	Melakukan pengurangan data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.



Instruksi Mesin	Penjelasan
<i>BAGI REG1 REG2</i>	Melakukan pembagian data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
<i>PRINT <alamat></i>	Mencetak data yang ada di alamat memori untuk ditampilkan di monitor.

Tugas kamu ialah menerjemahkan operasi matematika berikut ke dalam instruksi-instruksi supaya dapat dieksekusi oleh mesin ciptaan Mr. ALGO tersebut.

- a) $3 + 8 \times 9$
- b) $(1 + 2) \times (8 - 5)$
- c) $2 \times 10 - 8 + 3$
- d) $3 + 16/2$

Dengan menggunakan *sticky note*, jangan lupa untuk menggambarkan peta dari memori dan CPU di setiap instruksi yang dieksekusi oleh mesin kamu ke dalam kertas berukuran A0.

Ayo, Renungkan!

Suatu hari, jika akan menjadi ahli perancang komputer, kamu akan berkenalan dengan *chips*, atau komponen elektronik yang membentuk mesin ciptaan. Tentu, kamu harus membuat bahasa yang dipahami oleh komponen-komponen itu dengan memanfaatkan *interface* yang tersedia. Menantang, bukan?



B. Otomatisasi dengan Perangkat Lunak Perkantoran

Dalam bagian ini, kamu akan mempelajari tentang aplikasi perkantoran, integrasi pada perangkat lunak perkantoran, dan penerapan OLE pada integrasi perangkat lunak perkantoran.

1. Aplikasi Perkantoran

Perangkat lunak perkantoran atau aplikasi *office* ialah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Karena berupa aplikasi, fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna, tanpa harus membangunnya sendiri menggunakan bahasa pemrograman.

Secara umum, aplikasi *office* terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. Tiga di antaranya yang paling banyak digunakan ialah seperti berikut.

a. Perangkat Lunak Pengolah Kata (*Word Processor*)

Aplikasi ini digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lain. Contoh aplikasi pengolah kata ialah Microsoft Word, OpenOffice Word, Google Docs, dan lain-lain.

b. Perangkat Lunak Pengolah Data/Angka (*Spreadsheet*)

Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudah perhitungan data dan mengolah data secara statistik, sekaligus menampilkannya dalam bentuk diagram. Contoh aplikasi *spreadsheet* ialah Microsoft Excel, OpenOffice Spreadsheet, Google Sheet, dan lain-lain.

c. Perangkat Lunak Pembuat Presentasi

Aplikasi ini digunakan untuk membuat *slide* presentasi dengan mudah, cepat, dan menarik. Contoh perangkat lunak pembuat presentasi ialah Microsoft Office Powerpoint, OpenOffice Presentation, Google Slide, dan lain-lain.

2. Integrasi pada Perangkat Lunak Perkantoran

Mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponennya tadinya terpecah atau tidak ada hubungannya. Misalnya, kamu harus membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat dan divisualisasi



dengan excel, dan sebelum laporan lengkap, kamu membuat proposal dalam bentuk *slides*. Saat kamu membuat laporan, untuk menghindari mengerjakan hal yang sama (mengetik ulang), kita perlu “membawa” potongan hasil kerja dengan MS Excel, MS Word dan MS PowerPoint ke dalam MS Word karena laporan akhir dibuat dengan MS Word.

Setiap jenis aplikasi perkantoran memiliki fungsi yang berbeda sehingga pengguna biasanya hanya menggunakan satu aplikasi sekali waktu, misalnya menggunakan aplikasi *word processor* untuk menyusun dokumen. Akan tetapi, ada kalanya, pengguna memerlukan lebih dari satu aplikasi untuk suatu keperluan. Sebagai contoh, saat diperlukan laporan yang memuat diagram, selain *word processor*, diperlukan juga *spreadsheet* untuk membuat diagram. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antaraplikasi perkantoran.

Integrasi memungkinkan untuk mengaitkan data maupun fitur antaraplikasi sehingga data atau fitur pada satu aplikasi dapat digunakan di aplikasi yang lain. Integrasi aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Sebagai contoh, pada Microsoft Office, data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat, atau data di Microsoft Excel ditautkan dengan presentasi pada PowerPoint dalam menampilkan grafik dan tabel. Kedua contoh tersebut merupakan contoh implementasi dari integrasi antaraplikasi di Microsoft Office. Microsoft Excel digunakan sebagai sumber data atau objek untuk disajikan dalam dokumen atau presentasi.

Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan data, teks, gambar antaraplikasi perkantoran, yaitu menggunakan: (a) teknik “Salin-Tempel” (*Copy Paste*) atau “Gunting-Tempel” (*Cut Paste*), (b) Menu yang tersedia di aplikasi, (c) teknik *Object Linking* dan *Embedding*.

a. Integrasi dengan Perintah *Cut*, *Copy*, and *Paste*

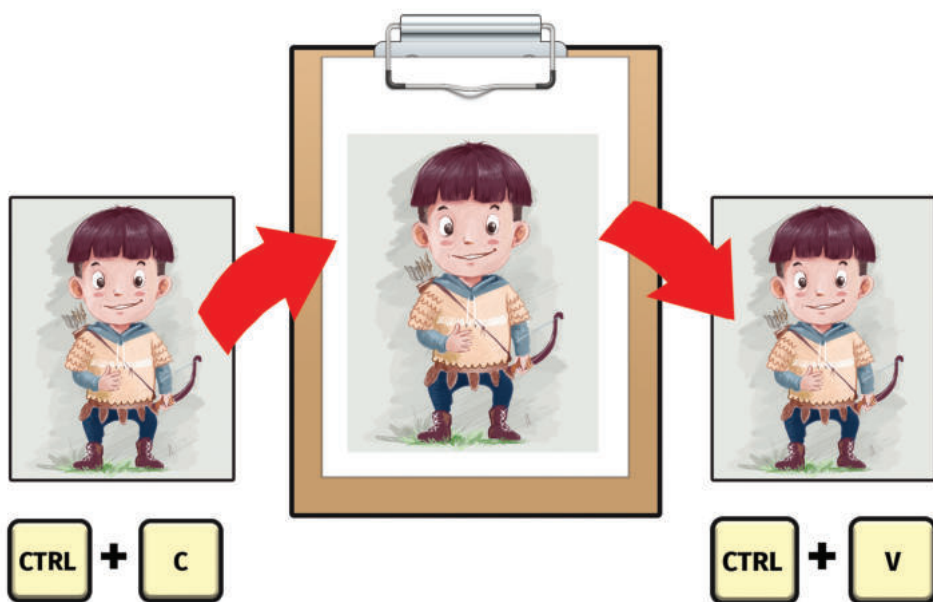
Perintah *Cut* (Potong), *Copy* (Salin), dan *Paste* (Tempel) pada aplikasi komputer saat ini diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang akan memotong (*cut*) paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain (*paste*). Praktik ini tetap berlangsung hingga 1980-an. Pada saat itu, toko alat tulis bahkan menjual “gunting pengeditan” dengan bilah cukup panjang yang mampu memotong halaman selebar 22 cm.



Saat ini, perintah potong dan tempel (*cut, copy, and paste*) sangat populer digunakan. Banyak aplikasi menyediakan cara unik untuk metode ini seperti: kombinasi tombol, menu tarik-turun (*pull-down menu*), men *pop-up*, dll.

Kalau mekanisme tradisional Potong dan Tempel menggunakan gunting, pada aplikasi komputer, perintah *Cut* memindahkan teks/grafik atau objek lain ke dalam *clipboard* atau *buffer* berupa tempat penyimpanan sementara. Perintah *Paste* akan memindahkan objek dari *clipboard* tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah *Copy* akan menyalin teks/grafik atau objek lain yang disorot ke dalam *clipboard* dan akan memindahkan objek dari *clipboard* tersebut menuju ke dokumen tujuan.

Perintah “Potong dan Tempel” memiliki urutan cara yang sama, tetapi perintah untuk Potong, yaitu menggunakan Ctrl-x (⌘ + x untuk pengguna Macintosh). Contohnya ialah melakukan *Copy Paste* pada tabel dari aplikasi lembar kerja ke pengolah kata. Atau, melakukan penyalinan dari MS Word dan ditempel ke MS Excel atau MS PowerPoint. Artinya, kamu dapat membuka dua atau tiga aplikasi sekaligus, dan membawa potongan teks, tabel, gambar dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

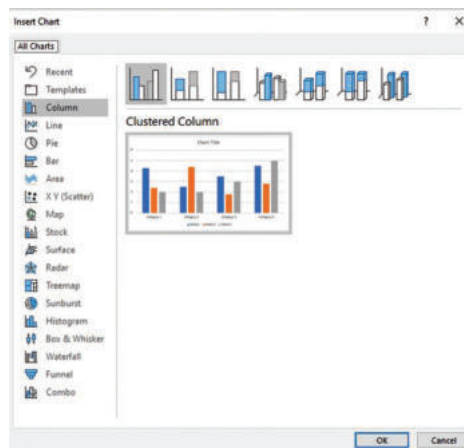


Gambar 3.14 Ilustrasi mengenai perintah potong dan tempel dengan analogi yang berasal dari dunia nyata.



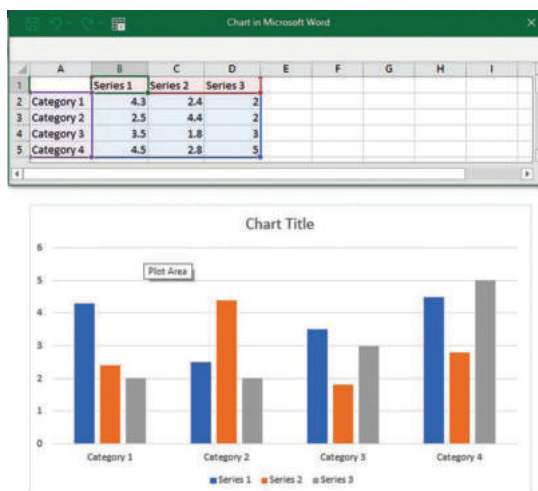
b. Fitur Integrasi pada Aplikasi

Integrasi konten selanjutnya dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Kamu dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lainnya. Misalnya, pada Microsoft Word, ketika dipilih menu *Insert Chart*, Microsoft Excel secara otomatis akan terbuka. Tentu, kamu juga membawa *chart* ke MS PowerPoint dan melakukan hal yang sama. Gambar 3.14 dan Gambar 3.15 menunjukkan contoh menu *Insert Chart* yang dapat menampilkan *sheet* yang dapat diisi data untuk membuat *chart*.



Gambar 3.15 *Insert Chart* pada MS Word

Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word



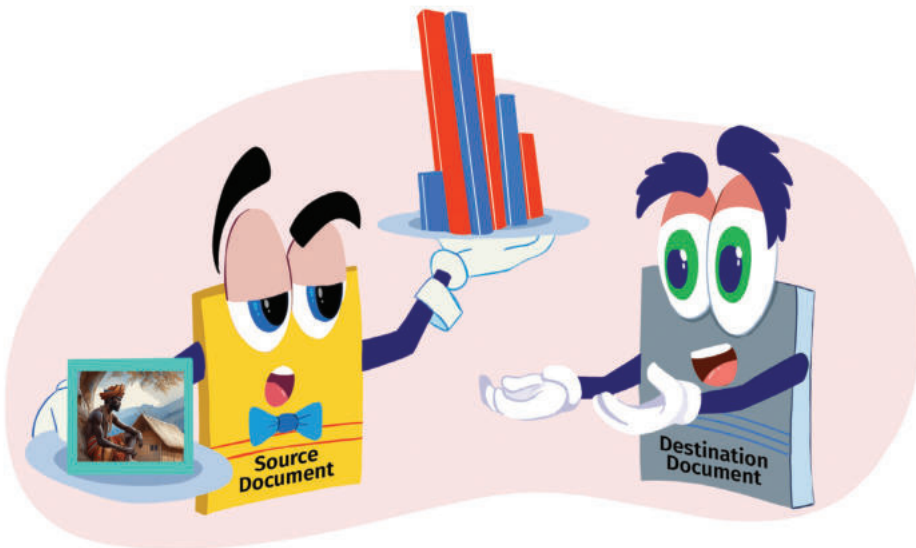
Gambar 3.16 Muncul *Sheet* seperti pada Microsoft Excel

Sumber: Tangkapan layar Microsoft Excel



c. *Object Linking and Embedding*

Menggunakan fasilitas *Object Linking* (untuk Microsoft Office, Gambar 3.17). Pada cara ini, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lainnya.



Gambar 3.17 Ilustrasi Object Linking Antardua Dokumen

Sumber: Dokumen Kemdikburistek (2021)

Pertanyaan Pemahaman

Jawablah pertanyaan di bawah ini dalam buku catatan, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam Jurnal.

1. Tahukah kamu, mengapa potongan teks, tabel atau gambar dapat di-copy/paste dan dibawa antaraplikasi?
2. Dalam *Object Linking*, jika sumber diedit, otomatis semua objek yang terhubung akan berubah. Menurut kamu, mengapa ini terjadi? Mana yang lebih menguntungkan, melakukan copy/paste atau *Object Linking*?
3. Kelak, konsep ini akan kamu pelajari dalam pemrograman! Kedua konsep ini, yaitu (1) menyalin dan membawa salinannya, atau (2) hanya mengacu tanpa membawa objek yang disalin merupakan dua konsep yang penting dalam informatika. Konsep yang kedua akan menjadi dasar kamu belajar “pointer”.

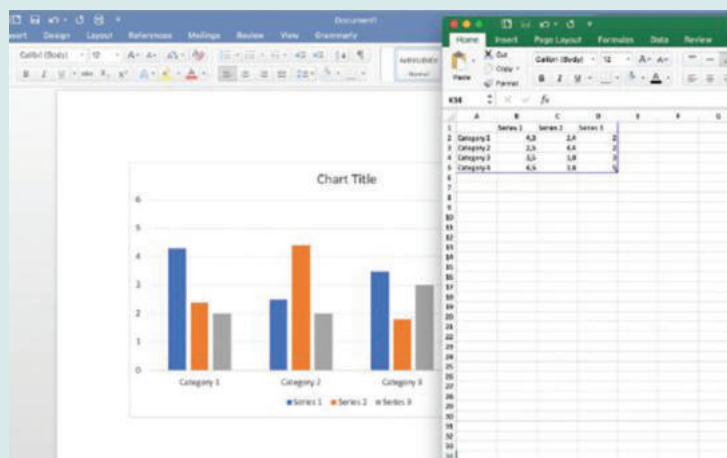


Aktivitas 10.3-03-P **Integrasi Word dan Excel**

Sering kali, kamu perlu untuk membuat laporan yang mengandung gambar dan diagram (*chart*). MS Word menyediakan editor gambar tetap terbatas dan tidak direlasikan dengan data. Jika *chart* berasal dari data yang diolah dan dibuat dengan MS Excel, kamu perlu “memindahkan” *chart* yang berasal dari data dan dibuat di MS Excel, menjadi potongan gambar pada MS Word. Kalau data berubah, kamu harus mengulangi proses yang sama.

Langkah-Langkah

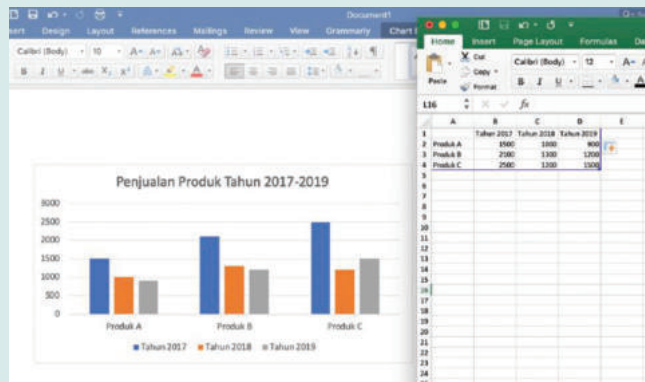
1. Buka aplikasi MS Word (tampilan menggunakan MS Office 2016).
2. Klik menu Insert Chart.
3. Pilih jenis diagram yang diinginkan. Maka, akan muncul tampilan diagram secara otomatis pada Word dan Excel yang memuat datanya. Berikut diagram word dan *dataset* dalam bentuk Excel.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word dan Microsoft Excel

4. Lakukan perubahan pada data sesuai dengan yang diperlukan. Banyaknya baris maupun kolom dapat disesuaikan pula. Kemudian, tutup MS Excel.
5. Ubahlah judul diagram dengan melakukan *double click* pada Chart Title. Tulis judul sesuai dengan yang diinginkan. Berikut tampilan setelah diagram diberi judul.





Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word dan Excel

Pertanyaan Pemahaman

Jawablah pertanyaan di bawah ini dalam buku catatan, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam Jurnal!

1. Apakah kamu menyadari, bahwa dengan melakukan hal di atas, kamu mengaktifkan (“memanggil”) MS Excel saat sedang memakai MS Word? Menurutmu, apa yang terjadi? Mengapa demikian?
2. Apa bedanya dengan misalnya, mengerjakan tabel dan gambar dengan menggunakan MS Excel, kemudian hasilnya dibawa dalam bentuk gambar (misalnya dengan “sniper” atau mengambil potongan layar menjadi gambar) sehingga tersimpan di *Clipboard*? Setelah itu, kamu membuka MS Word dan melakukan paste dalam dokumen MS Word.

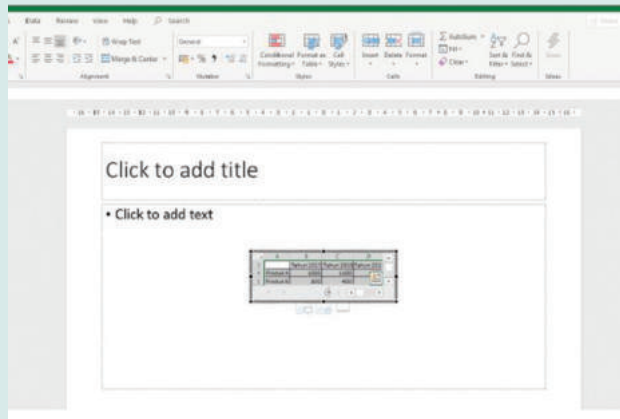
Aktivitas 10.3-04-P Integrasi PowerPoint dan Excel

Dalam aktivitas ini, kamu akan membuat tabel excel sebagai bagian dari objek dalam sebuah *slide* PowerPoint.

Langkah-Langkah

1. Buka aplikasi PowerPoint.
2. Klik menu *Insert Table Excel Spreadsheet*. Perintah ini akan membuka *Worksheet* secara otomatis. Berikut *table spreadsheet* pada PowerPoint.





Sumber: Tangkapan layar Microsoft Excel

3. Buatlah tabel secukupnya. Meskipun yang terbuka hanya jendela kecil, tetapi fitur-fitur Excel, termasuk fungsi-fungsinya, tersedia secara lengkap seperti yang biasa terdapat pada aplikasi Excel. Peserta dapat mencoba fungsi-fungsi matematika yang biasa digunakan.
4. Apabila ingin dilakukan *update* pada data, lakukan *double click* pada tabel, akan muncul kembali *worksheet*. Kemudian, lakukan perubahan sesuai yang diinginkan.



Aktivitas 10.3-05-P

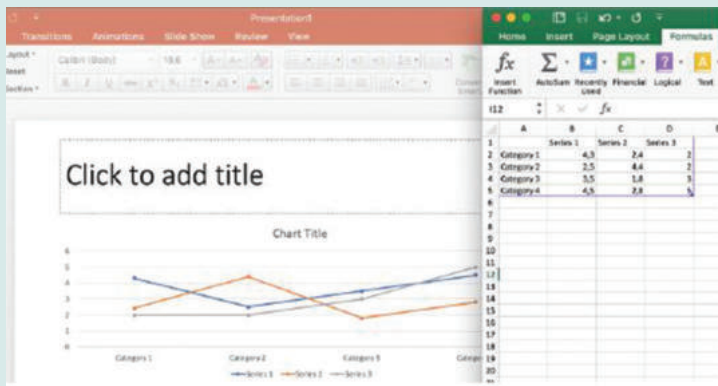
Membuat Diagram PowerPoint dengan Excel

Kamu harus menyiapkan presentasi dari data hasil pengamatan. Karena data pengamatannya tidak banyak, lebih praktis untuk langsung mengetikkan data dan membuat *chart* langsung pada *slides*.

Langkah-Langkah

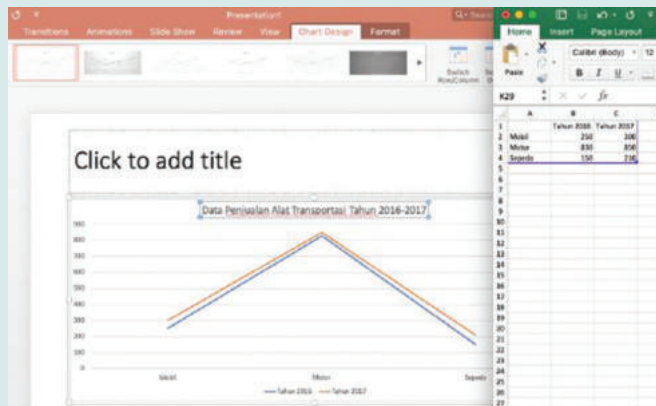
1. Buka aplikasi PowerPoint.
2. Klik menu Insert Chart.
3. Pilih jenis diagram yang diinginkan. Maka, akan muncul tampilan diagram secara otomatis pada PowerPoint dan tampilan *worksheet* Excel yang memuat datanya. Berikut diagram pada PowerPoint beserta *dataset* dalam bentuk Excel.





Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint dan Excel

4. Lakukan perubahan pada data sesuai dengan yang diperlukan. Banyaknya baris maupun kolom dapat disesuaikan pula.
5. Tutup *worksheet*.
6. Ubahlah judul diagram dengan melakukan *double click* pada *Chart Title*. Tulis judul sesuai dengan yang diinginkan. Berikut tampilan setelah diagram pada aplikasi PowerPoint diberi judul.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint dan Excel

Aktivitas 10.3-06-P

Membuat Video Presentasi dengan PowerPoint

Berkas presentasi yang telah dibuat dapat diekspor menjadi sebuah video. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses menu *File* → *Export* → *Create a Video*. Presentasikan videomu kepada teman-temanmu.

3. Penerapan OLE pada Integrasi Perangkat Lunak Perkantoran

Seperti telah disebutkan sebelumnya, jika menggunakan *Object Linking & Embedding* (OLE), suatu objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Pada bagian ini, akan dilakukan berbagai aktivitas terkait proses integrasi menggunakan fitur OLE ini.



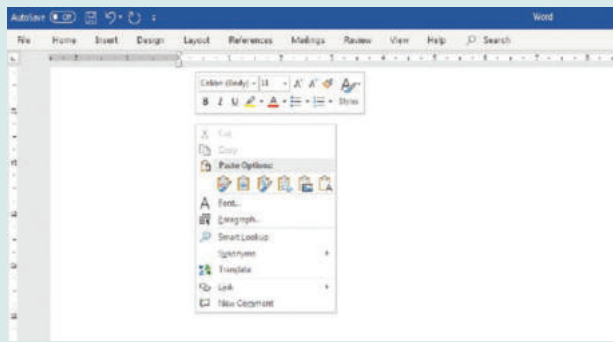
Aktivitas 10.3-07-P OLE antara Excel dan Word

Adakalanya, kamu perlu memasukkan data yang telah dibuat pada MS Excel ke suatu laporan yang disusun dengan menggunakan MS Word. Dalam hal ini, data telah ada sehingga tinggal dimasukkan saja. Tentunya, cara yang paling cepat ialah menggunakan *copy paste* biasa. Akan tetapi, dengan cara ini, data akan tersaji secara statis sehingga jika terjadi perubahan pada data sumbernya di Excel, data pada Word tidak berubah. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan fasilitas *Object Linking and Embedding* (OLE).

Langkah-Langkah

1. Buka aplikasi Excel.
2. Buatlah tabel pada Excel secukupnya.
3. Blok tabel yang sudah dibuat, kemudian *copy* tabel tersebut.
4. Buka Word.
5. Lakukan klik kanan.
6. Di bawah Paste Options, seperti terlihat pada gambar berikut, terdapat beberapa pilihan *paste*, pilih salah satu di antara Link & Keep Source Formatting (F) atau Link & Use Destination Styles (L). Perbedaan di antara keduanya hanyalah pada format tabelnya (misalnya font), yaitu menggunakan format sumber dari Excel (untuk pilihan Link & Keep Source Formatting) atau menggunakan format pada Word (untuk pilihan Link & Use Destination Styles).





Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word

Selanjutnya, lakukan perubahan pada data sumber menggunakan perintah berikut ini.

7. Ubah data pada *file* Excel, misalnya dengan mengganti salah satu data pada tabel.
8. Perhatikan perubahannya pada Word di gambar berikut.

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Kategori X	6,7	2,4	2
Kategori Y	2,5	3,4	5
Kategori Z	3,5	2,1	3

Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word dan Excel

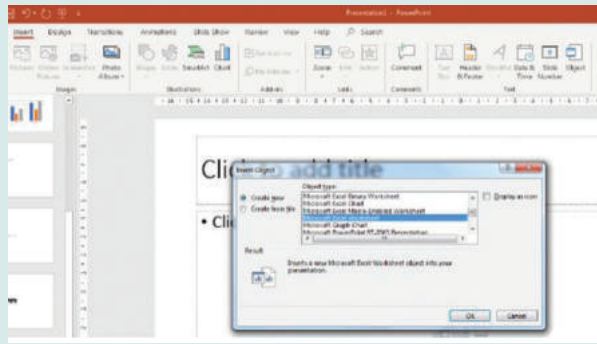
Aktivitas 10.3-08-P

OLE antara PowerPoint dan Excel

Pada aktivitas ini, kamu akan menggunakan fitur OLE untuk menghubungkan tabel yang dibuat pada Excel ke slide pada PowerPoint.

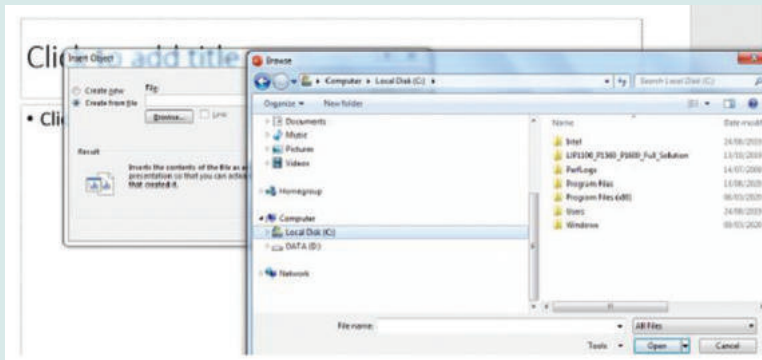
Langkah-Langkah

1. Buka aplikasi Excel. Buatlah tabel pada Excel secukupnya. Simpan *file* Excel.
2. Buka PowerPoint.
3. Pilih Insert Object. Perintah ini akan membuka jendela seperti pada gambar berikut.



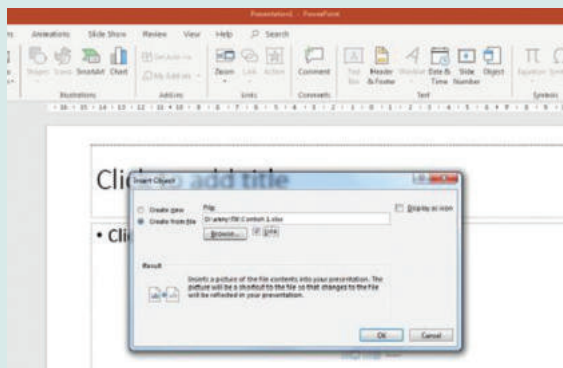
Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint

4. Pilih *Create from file*, kemudian pilih *file* Excel yang telah dibuat sebelumnya pada langkah 1-3 seperti gambar berikut.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint

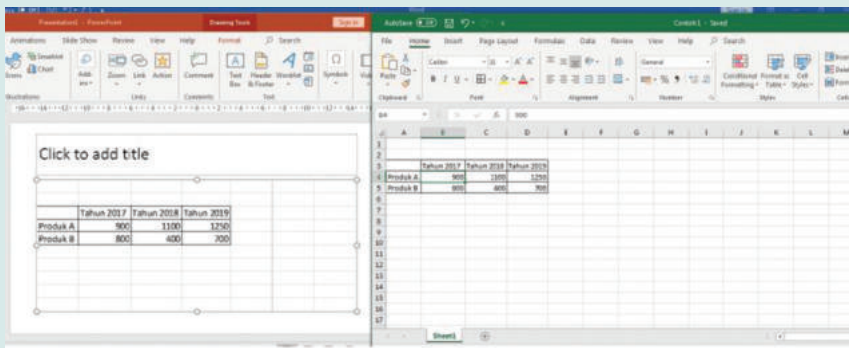
5. Beri tanda centang pada opsi *Link*, seperti gambar berikut.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint

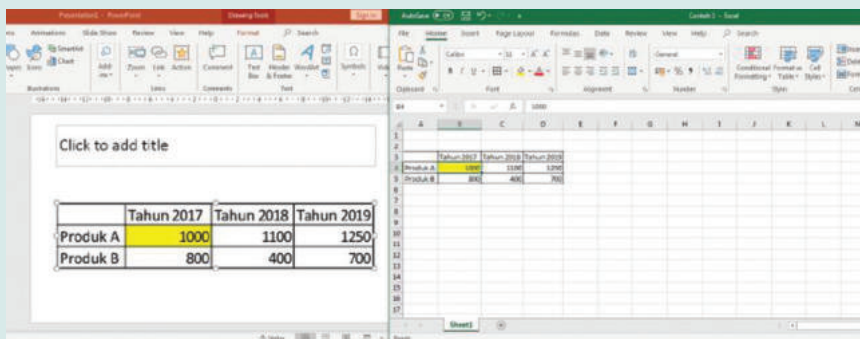
6. Klik *OK*. Maka, pada PowerPoint akan tampil tabel sesuai dengan tabel yang telah dibuat pada *file* Excel. Berikut tampilan tabel pada PowerPoint setelah object *file* Excel disisipkan.





Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint dan Excel

7. Lakukan perubahan data pada *file* Excel, misalnya mengubah data seperti yang di *highlight* kuning. Data pada *slide* PowerPoint juga ikut berubah. Berikut tampilan tabel pada PowerPoint ketika data pada *file* Excel diubah.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft PowerPoint dan Excel

C. Pemrosesan Dokumen dengan Perangkat Lunak Perkantoran

Dalam bagian ini, kamu akan mempelajari dua hal yang sering digunakan dalam memproses dokumen. Kedua hal itu ialah *mail merge* dan daftar isi.

1. Mail Merge

Mail Merge ialah fitur yang dapat kamu gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lain secara berulang, tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda misalnya nama dan alamat yang dituju. Dalam hal ini, kita tidak perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama/tujuannya, tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen Word dan daftar nama/alamat yang dapat disimpan dalam daftar, basis data, atau *spreadsheet*.





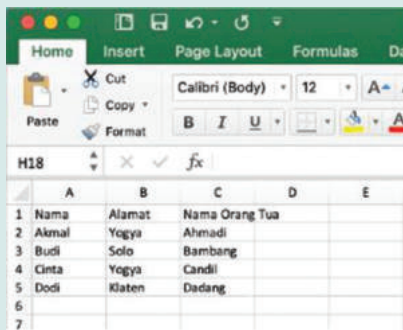
Aktivitas 10.3-09-P

Membuat Banyak Surat dengan *Mail Merge*

Pada aktivitas ini, kamu akan membuat banyak surat dengan fitur *mail merge*.

Langkah-Langkah

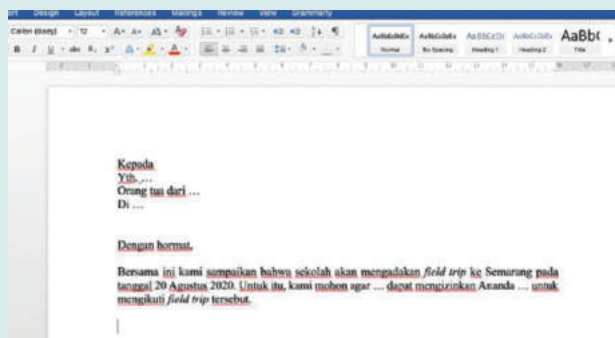
1. Buka Excel.
2. Buatlah tabel yang berisi data nama siswa, alamat, nama orang tua, kurang lebih seperti contoh di bawah ini.



	A	B	C	D	E
1	Nama	Alamat	Nama Orang Tua		
2	Akmal	Yogya	Ahmadi		
3	Budi	Solo	Bambang		
4	Cinta	Yogya	Candi		
5	Dodi	Klaten	Dadang		
6					
7					

Sumber: Tangkapan layar Microsoft Excel

3. Simpanlah *file* Excel tersebut.
4. Buka Word.
5. Buatlah dokumen surat kurang lebih seperti pada contoh berikut ini.

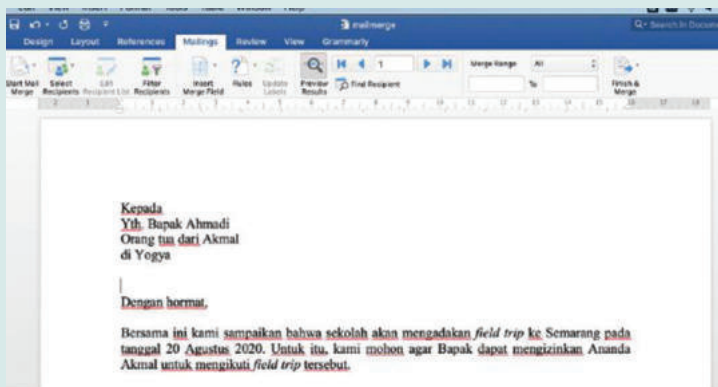


Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word

6. Klik *Mailings* → *Select recipients* → *Use an existing list*.
7. Carilah *file* Excel yang telah dibuat sebelumnya pada langkah 1-3.
8. Klik *Open* → pilih *sheet* yang sesuai → klik *OK*.
9. Letakkan kursor pada sebelah kanan 'Yth.'.
10. Klik *Insert Merge Field* → pilih Hubungan.



11. Ulangi langkah 9 dan 10 untuk bagian-bagian lain dari dokumen surat sehingga diperoleh hasil seperti gambar berikut.
12. Untuk melihat hasilnya, klik Preview Result. Tampilan hasil setelah Mail Merge diterapkan ditunjukkan pada gambar berikut.



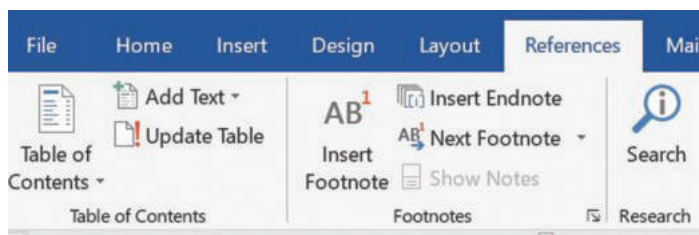
Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word

13. Gerakkan panah ke kiri dan ke kanan untuk melihat tampilan data lainnya. Data pada setiap baris akan ditampilkan satu per satu.

2. Daftar Isi

Pernahkah kamu melihat daftar isi sebuah buku? Daftar isi terdiri atas apa saja? Andaikata kamu sedang menulis laporan, alangkah susahny jika harus mengetik judul bab satu per satu, kemudian mencatat nomor halamannya. Belum lagi jika teks berubah sehingga nomor halaman berubah. Adakah solusi?

Salah satu fasilitas yang tersedia di Microsoft Word ialah pembuatan Daftar Isi (*Table of Content*). Fiturnya ada pada salah satu pilihan *Reference* seperti gambar berikut.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word

MS Word dapat membuat daftar isi secara otomatis dengan merujuk pada dokumen yang telah diberi *Styles* pada menu *Home* seperti gambar berikut.





Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word

Daftar isi dibuat dari teks yang diberi *style* Heading 1, Heading 2, Heading 3, dst. Jadi, kamu harus menandai judul bab dan subbab yang akan ditampilkan pada daftar isi dengan *Style* Heading 1, Heading 2, atau Heading 3. Tampilan tingkat kerincian pada daftar isi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

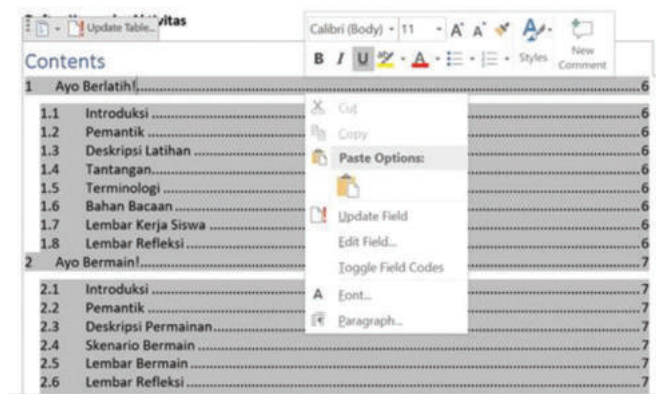
Pada aktivitas ini, kamu akan mengeksplorasi sendiri sebuah tutorial MS Word untuk melakukan otomatisasi pembuatan daftar isi laporan.

Langkah-Langkah

1. Posisikan kursor pada halaman di mana daftar isi akan dibuat (biasanya di awal).
2. Cari pilihan “*Table of Content*”, dan pilih format yang sesuai.
3. Daftar isi akan keluar secara otomatis.

Tutorial yang paling terpercaya tentunya diperoleh dari situs pengembang perangkat lunak, yaitu situs: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/sts6y8> untuk membuat daftar isi.

Jika kamu mengubah teks sehingga judul bab tergeser dan nomor halaman berubah, daftar isi harus diperbarui. Caranya mudah. Posisikan kursor pada daftar isi, klik kanan Mouse, akan muncul menu “*Update Field*” seperti pada gambar berikut. Pilih menu tersebut, dan segera setelah itu, daftar isi secara otomatis berubah. Mudah, bukan? Perhatikan tampilan daftar isi setelah selesai dibuat berikut ini.



Sumber: Tangkapan layar Microsoft Word



Aktivitas 10.3-10-P

Membuat Daftar Isi Otomatis

Setelah paham tentang cara membuat daftar isi, kini, kamu akan berlatih menyesuaikan daftar isi dengan isinya.

Langkah-Langkah

Ambillah sebuah laporan yang pernah kamu buat sebelumnya. Berilah *styles* pada judul bab dan subbab pada laporan tersebut. Pastikan judul bab pada setiap bab diberi *style “Heading 1”* dan judul bab pada setiap subbab ialah *“Heading 2”*. Buatlah daftar isinya.

Setelah itu, tambahkan bab dari *file* yang lain dan tambahkan pada laporanmu, dan perbaharuilah daftar isimu. Mudah, bukan?

Lembar Kerja Siswa

Setelah berlatih membuat daftar isi, isilah lembar kerja berikut.

Tugas	Mudah	Agak Sulit	Sulit	Sangat Sulit
Saya berhasil membuat daftar isi laporan.				
Saya berhasil mengubah daftar isi secara otomatis setelah saya menambahkan satu bab.				
Saya berhasil mengubah format tampilan daftar isi.				
Ceritakanlah Pengalamanmu:				



Aktivitas 10.3-11-U Presentasi dengan Mading

Secara berkelompok, pilihlah satu produk seni dan budaya di tempat yang kalian sukai. Setelah itu, kalian akan membuat sebuah majalah dinding yang terstruktur dengan proses berikut.

Langkah-Langkah

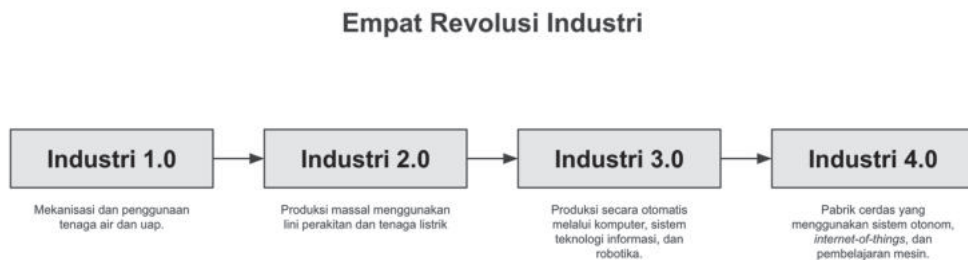
1. Pertama, kumpulkan media cetak di sekitar kalian yang terkait dengan tema tersebut, dapat berupa koran, majalah, atau poster yang tidak terpakai. Kemudian, kumpulkanlah beberapa gambar yang terkait dengan topik yang kalian pilih. Kalian juga dapat menggambar atau menambahkan foto yang kalian ambil sendiri.
2. Kedua, diskusikanlah secara berkelompok, bagaimana kalian akan menceritakan produk seni dan budaya tersebut. Setelah itu, tuliskanlah kerangka cerita kalian di selembar kertas.
3. Ketiga, siapkan karton atau buku gambar dengan ukuran yang cukup (misalnya A2). Setelah itu, tempelkanlah gambar-gambar yang telah kalian kumpulkan ke karton tersebut sesuai dengan urutan cerita yang telah kalian buat. Kalian dapat menambahkan tulisan atau hiasan lainnya untuk mempercantik mading kalian.
4. Tempelkanlah hasil karya kalian di dinding atau media lain yang disiapkan oleh guru. Setelah itu, secara bergiliran, presentasikanlah cerita kalian ke teman kalian.
5. Buatlah laporan yang menceritakan proses yang kalian lakukan dalam menghasilkan presentasi tersebut. Tuliskan juga refleksi kalian terhadap proses apa saja yang kalian lakukan. Identifikasi hal-hal yang efektif dan tidak efektif dalam proses pengerjaan aktivitas ini. Kemudian, berdasarkan refleksi tersebut, apa yang akan kalian lakukan berbeda setelah aktivitas ini?



D. Budaya Baru di Era Informatika

Sejalan dengan berkembangnya Informatika, terjadi pergeseran budaya. Berikut ini kamu akan belajar tentang hal yang dalam keseharian dekat dengan kamu. Hal tersebut ialah tentang konten digital, aspek ekonomi informatika, serta karier dan aspek hukum Informatika.

1. Produksi dan Diseminasi Konten Digital



Gambar 3.18 Era Revolusi Industri

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Saat ini, manusia hidup di era digital yang sering disebut Industri 4.0. Dalam Industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*) karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia siber (maya) saat melakukan kegiatan dalam jaringan (daring). Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Kamu tentu dapat mengingat pengalaman kegiatanmu yang didukung teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, bermain *game online*, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring, dan sebagainya.

Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah, banyak hal menjadi tidak pasti, persoalan yang dihadapi manusia makin rumit, dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang dapat berbelanja dari rumah, tidak harus pergi ke mana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual



juga dapat berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya karena dapat membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain juga dapat kamu temukan atau alami sendiri. Pembelajaran daring selama masa pandemi ialah salah satunya. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang.

Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun, pikirkan, bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, *teller* di bank, dan sebagainya? Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Di masa depan, pasti akan lebih banyak lagi peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan.

Menghadapi situasi tersebut, kamu yang sedang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Tentu, tidak semua orang akan berkarier di bidang komputer. Zaman sekarang, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta pembentukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Bidang-bidang yang semula sulit terjangkau untuk diriset, makin tertolong dengan kemampuan komputasi, misalnya untuk menyimulasikan alam raya dan benda langit, atau menengok struktur mikro sel hidup atau material seperti molekul, atom, atau gen manusia. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang “mengandung” komputer. Bahkan, di rumah pun, untuk sekadar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Produk hiburan seperti permainan, atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran, bahkan film drama ialah karya digital yang diciptakan para produsen dengan bantuan ahli digital media dan juga ahli seni.



2. Aspek Ekonomi Informatika

Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula, perusahaan perangkat keras *mainframe* dan mini-komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, UNIVAC, dan berbagai merek lainnya. Kemudian, dengan lahirnya PC (*personal computer*) dan diikuti dengan laptop, tablet serta telepon pintar, industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer, tetapi juga semua periferal seperti printer, alat input/output lainnya. Industri perangkat keras melahirkan industri manufaktur perangkat keras. Di Indonesia, industri ini masih dalam tahap perakitan.

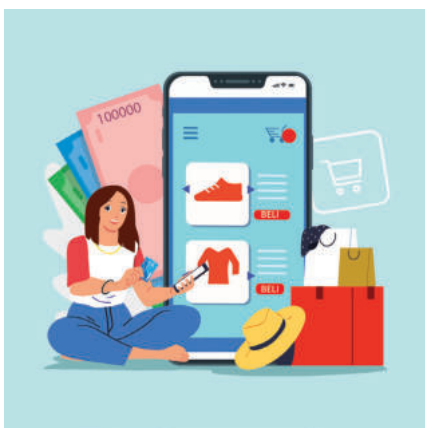
Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Mula-mula, industri perangkat lunak menyatu dengan perangkat keras, dan perangkat lunak dibangun untuk perusahaan atau pemerintahan, bukan untuk kehidupan individu sehari-hari. Ini juga diwarnai dengan cara kerja manusia dengan komputer *mainframe* dan mini-komputer, di mana pengguna tidak berhubungan langsung dengan perangkat keras. Generasi selanjutnya ialah di mana manusia mulai dapat berinteraksi dengan komputer lewat kabel atau jaringan lokal dengan menggunakan terminal berbasis tabung. Komputer hanya dipakai para profesional di kantor, atau untuk para periset di laboratorium. Dengan lahirnya PC, komputer makin dipakai di rumah dan untuk kehidupan sehari-hari, perkembangannya didukung dengan lahirnya Internet. Komputer sekarang sudah dalam genggam manusia dalam bentuk telepon pintar. Industri perangkat lunak berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer, atau manusia berinteraksi dengan manusia lainnya baik dalam kelompok maupun individual.

Berbeda dengan industri manufaktur perangkat industri perangkat lunak makin meningkat. Hal itu disebabkan, makin murah komputer dan perangkat lainnya seperti telepon pintar. Makin banyak diciptakan perangkat lunak karena perangkat lunak makin banyak menunjang kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Penggunaan perangkat lunak misalnya untuk berkomunikasi dan unjuk diri di dunia digital, edukasi, perdagangan/bisnis,

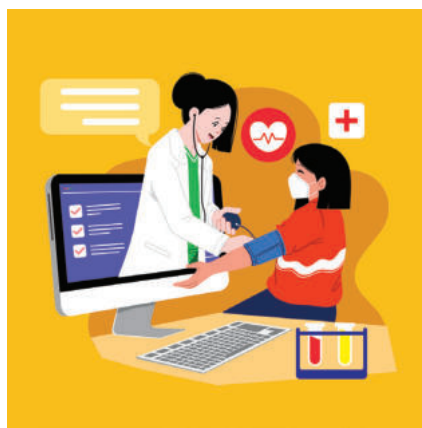
Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan *online*. Anak-anak muda yang kreatif menumbuhkan perusahaan-perusahaan dari garasi, yang melahirkan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi seperti Microsoft, Apple,



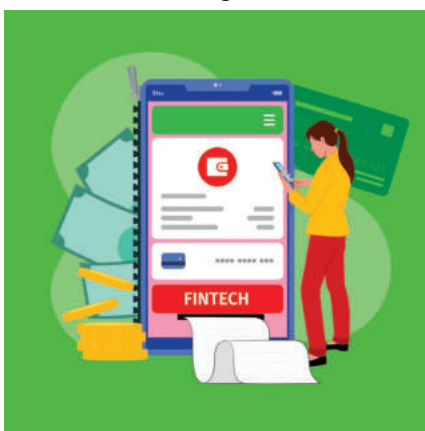
Google, dan Facebook. Industri berbasis teknologi informasi tumbuh pesat, yang terkenal, misalnya Silicon Valley. Berbeda dengan model bisnis biasanya, model bisnis di bidang teknologi informasi ini mampu mendominasi akibat adopsi pasar yang sangat cepat. Suatu bisnis media sosial, misalnya, dapat memperoleh pengguna hingga milyaran hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Perkembangan ini mendisrupsi bursa perusahaan terkemuka di dunia yang saat ini didominasi oleh perusahaan berbasis teknologi informasi. Jika pada tahun 2013, lima perusahaan dengan pasar terbesar terdiri atas Apple (Teknologi), Exxon (Minyak dan Gas), Berkshire Hathaway (Konglomerasi Investasi), PetroChina (Minyak dan Gas), serta Walmart (Retail), pada tahun 2018, posisi lima besar tersebut seluruhnya dikuasai oleh perusahaan di bidang teknologi informasi seperti Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent.



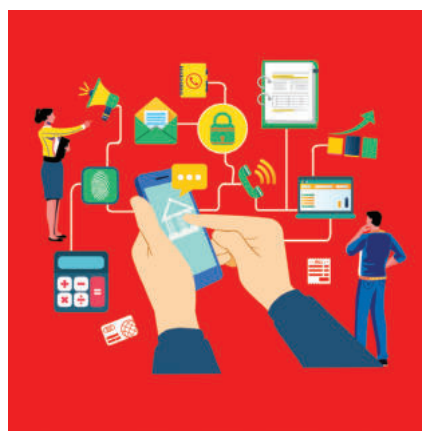
Ilustrasi tentang e-commerce



Ilustrasi tentang e-health



Ilustrasi tentang fintech



Ilustrasi tentang digital services

Gambar 3.19 Ilustrasi Ekonomi Kreatif di Indonesia



Pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi telah memberikan nilai tambah signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam lingkup bisnis, pengadopsian teknologi informasi menjadi suatu keharusan untuk menjaga daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan tidak hanya menginvestasikan dalam teknologi untuk menjaga posisinya, tetapi juga untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi. Di sisi konsumen, teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi melalui media sosial, perdagangan *online*, dan perjalanan yang lebih efisien. Dalam beberapa kasus, munculnya aplikasi “*super app*” memadukan berbagai layanan dalam satu platform.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan berbagai perusahaan rintisan (*startup*), terutama di sektor teknologi. Data menunjukkan bahwa sektor aplikasi dan *video game* telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan domestik bruto. Indonesia juga menjadi rumah bagi beberapa perusahaan dengan nilai valuasi tertinggi di wilayah Asia Tenggara, seperti Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Pemerintah Indonesia aktif mengembangkan program untuk mendukung perkembangan perusahaan rintisan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja digital.

Nilai valuasi perusahaan rintisan tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga dari jumlah pengguna dan investasi yang diterima dari investor. Ini menjadi ukuran dalam proses akuisisi atau penjualan kepemilikan perusahaan rintisan. Para pendiri perusahaan rintisan menciptakan inovasi mereka dengan berdasarkan pemikiran terhadap permasalahan masyarakat yang dapat diatasi dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka sangat penting, yang mencakup hak kekayaan intelektual termasuk hak atas perangkat lunak.

Hasil pemikiran intelektual dalam bidang teknologi informasi menciptakan inovasi, yang pada gilirannya dapat menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian serta martabat bangsa. Bidang informatika memiliki potensi besar untuk menggerakkan pengindustrian inteligensi dengan menghasilkan produk-produk yang meningkatkan fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sosial, serta mendorong kemampuan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.



Aktivitas 10.3-12-U

Aspek Ekonomi Produk Informatika

Pada bagian ini, kamu akan berdiskusi secara berkelompok pada satu atau lebih topik berikut. Ikutilah instruksi dari guru di kelas.

Langkah-Langkah

- Carilah di Internet, berbagai “gerai” digital yang disebutkan di atas. Golongkanlah sesuai area bisnisnya misal: transportasi, travel, finansial, kesehatan, makanan dan minuman, jasa, dll. Rangkum dalam sebuah tabel berikut. Perhatikanlah, bahwa sesuai dengan namanya, biasanya, perusahaan memulai dengan satu area bisnis tertentu. Dalam perjalanannya, mereka membuka layanan “satu pintu” untuk berbagai transaksi lainnya. Menurutmu, mengapa mereka melakukan hal itu?

Nama Perusahaan	Daftar Layanan	Nama Deskripsi Layanan Utamanya

- Beberapa anak muda yang sering bepergian ke luar negeri menerima jasa titipan belanja. Mereka menawarkan jasanya secara *online* lewat media sosial. Berkat itu, mereka dapat menikmati lebih sering bepergian “gratis”, dan yang menitip pun senang karena mendapatkan barang yang sulit diperoleh di Indonesia dengan mudah tanpa harus bepergian ke luar negeri yang ongkosnya mahal, dan untuk barang tertentu dapat bebas pajak. Media sosial yang semula dimaksudkan untuk berkomunikasi dan bergaul di dunia maya menjadi sarana bisnis. Menurutmu, apakah hal ini sah-sah saja?
- Generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran. Di zaman dulu, setiap pagi, orang menanti kedatangan pengantar yang



membawa koran ke rumah, atau membeli koran yang ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, dan selain tetap menjual koran dalam media cetak, mereka membuka situs Internet menyediakan layanan berita “berbayar” dan juga ada yang secara “gratis”. Menurutmu, bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut?

4. Pernahkah kamu membuka aplikasi untuk menonton video atau musik? Aplikasi untuk menonton video tersebut memungkinkan kamu menonton video yang “dititipkan” di situs mereka, dan jika dibuka publik, siapa saja dapat membuka videomu. Dengan aplikasi pemutar video, kamu dapat menikmati berita, belajar, nonton film hiburan dan sebagainya. Namun, sering kali di awal, ditayangkan iklan yang harus dibaca dan hanya dapat dilewati (*skip*) setelah beberapa detik. Berikan pendapatmu:
 - a. Apakah kamu “terganggu” dengan iklan yang muncul tanpa kamu minta?
 - b. Mengapa ada iklan tersebut? Andaikata kamu pemilik situs video atau berita, mengapa kamu mengizinkan perusahaan lain menayangkan iklan di lapakmu? Tanyakan orang tua atau keluargamu yang berasal dari generasi sebelumnya. Mereka tidak mengenal aplikasi video dan jika ingin menonton film, mereka pergi ke gedung bioskop. Adakah iklan yang diputar pada saat menonton film?
 - c. Seandainya kamu ingin menonton tanpa iklan sama sekali, mungkinkah mematikannya? Bagaimana caranya?
5. Selain koran, buku juga makin banyak dalam bentuk elektronik. Sama dengan perangkat lunak, ini menimbulkan masalah karena dengan mudah dapat dibagikan *file*-nya. Jika dalam perpustakaan dunia nyata buku dapat dikembalikan, tidak demikian halnya dengan beberapa perpustakaan digital yang dioperasikan. Menurutmu, apa yang paling perlu diperhatikan, di mana kamu hidup dalam sebuah dunia digital, yang sekali barang diberikan tak dapat ditarik kembali? Dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, apa pendapatmu yang perlu dilakukan?



Ayo, Renungkan!

Setelah mengerjakan aktivitas di atas, renungkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dan catat jawabanmu di buku kerjamu.

1. Hal baru apa yang kamu pelajari dari aktivitas hari ini?
2. Apakah sekarang kamu memiliki keinginan untuk menciptakan inovasi berbasis informatika untuk meningkatkan kegiatan ekonomi?
3. Inovasi informatika apa yang terpikirkan olehmu setelah melaksanakan aktivitas ini?

3. Karier dan Aspek Hukum Informatika

Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir (karya intelektual) manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal/benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu merupakan tindakan melawan hukum.

Untuk dapat memahami hal-hal apa saja yang boleh/tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kamu perlu melihat jenis lisensi apa yang disediakan oleh pembuat perangkat lunak tersebut. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau, kadang, paten dan dapat membuat pemilik menuntut pelanggarnya.

Dalam suatu lisensi, penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi sesuai dengan persyaratan khusus dalam lisensi. Pelanggaran persyaratan lisensi, bergantung pada lisensinya, dapat menyebabkan pengakhiran lisensi, dan hak pemilik untuk menuntut pelanggarnya. Lisensi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi tersebut (*licensor*) dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensinya (*licensee*).



Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Berikut ini ialah rangkuman beberapa jenis utama dari lisensi perangkat lunak.

a. Lisensi Komersial

Lisensi komersial ialah lisensi yang bersifat paling restriktif (mengikat). Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar, di mana pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Selain itu, dalam penggunaannya, pun biasanya terdapat berbagai peraturan yang mengatur apa saja yang boleh/tidak boleh dilakukan oleh pengguna selama masa pemakaian. Peraturan itu misalnya: hanya boleh meng-*instalasi* dalam jumlah tertentu atau pada perangkat tertentu saja, tidak boleh memperbanyak/menggandakan perangkat lunak di luar yang telah disepakati, tidak boleh mengubah kode program atau perilaku perangkat lunak di luar metode yang diperbolehkan, dan lain-lain. Perangkat lunak dengan lisensi komersial ini tentunya rentan terhadap tindakan pembajakan, terutama perangkat lunak yang diperlukan oleh banyak orang, seperti: sistem operasi, pengolah kata, pengolah gambar, dan lain-lain.

b. Lisensi Gratis (*Freeware*)

Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis, dan dapat diunduh serta di-*install* dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Misalnya, meskipun sebuah perangkat lunak berlisensi gratis, tetapi mungkin tidak memperbolehkan pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut, atau mengubah kode programnya. Sebuah variasi lisensi yang mirip (tetapi tidak sama persis) dengan lisensi gratis ialah lisensi *shareware*. Lisensi ini memperbolehkan pengguna untuk secara gratis mencoba perangkat lunak tersebut selama masa percobaan tertentu yang ditetapkan (misal selama 1 bulan), dan setelah itu, pengguna diminta untuk membayar untuk menggunakan perangkat tersebut lebih lanjut.

c. Lisensi *Free/Open Source*

Lisensi ini ialah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dengan menggunakan lisensi ini,



penulis perangkat lunak dapat membagikan kode program yang dibuatnya, agar dapat ditingkatkan oleh orang lain, dapat menimbulkan kolaborasi/ kerja sama untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas yang dapat digunakan oleh khalayak umum secara gratis (tanpa membayar). Saat ini, *open source* sudah menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh banyak orang, organisasi, perusahaan serta pemerintahan di seluruh dunia. *Open source* telah mampu menghasilkan berbagai perangkat lunak berkualitas, mulai dari sistem operasi (misal Linux), perangkat pengolah dokumen (*office*), penjelajah Internet (*browser*), klien *email*, pengolah gambar, pemutar dokumen multimedia (suara dan video) dan lain sebagainya. Salah satu pelopor gerakan *open source* ialah proyek GNU (GNUis Not Unix) yang mulai memopulerkan sistem operasi yang gratis. Pada pertengahan 1980-an, proyek GNU mengeluarkan lisensi-lisensi perangkat lunak bebas yang terpisah untuk setiap paket perangkat lunaknya. Kesemuanya digantikan pada 1989 dengan versi satu dari Lisensi Publik Umum (GNU), *General Public License* disingkat (GPL). Versi 2 dari GPL yang dirilis pada 1991, dan diikuti dengan dengan GPL versi 3 pada tahun 2007.

d. Lisensi Domain Publik

Lisensi ini ialah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan (oleh si pembuat perangkat lunak) sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, serta mendistribusikan ulang, ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan.



Gambar 3.20 Komik tentang Seseorang yang Sedang Membeli Komputer



Lisensi perangkat lunak bebas memberikan banyak kemajuan di bidang pengembangan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Hal itu karena adanya keterbukaan informasi tentang perangkat lunak. Perdebatan mengenai hak kekayaan intelektual perangkat lunak dikaitkan dengan kebebasan memakai dan memodifikasi ini masih akan menjadi perdebatan yang tidak selesai, tetapi akan membawa banyak kemajuan dan inovasi.

Yayasan Perangkat Lunak Bebas (FSF, fsf.org), sebuah organisasi yang mengeluarkan Definisi Perangkat Lunak Bebas, merilis daftar lisensi perangkat lunak bebas. Daftar tersebut membedakan antara lisensi perangkat lunak bebas yang kompatibel dan yang tidak kompatibel dengan lisensi pilihan FSF, yaitu Lisensi Publik Umum GNU, yang merupakan sebuah lisensi *copyleft*. Dalam daftar tersebut, juga tercantum lisensi-lisensi yang dianggap FSF tidak bebas untuk beberapa alasan tertentu.

Di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Masih sering ditemui adanya pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak. Hal itu terjadi baik melalui pembajakan, penggandaan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, serta penjualan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Padahal, sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Di Indonesia, lisensi perangkat lunak tercakup dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), dan lebih spesifik lagi pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), memiliki pengertian pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia (*human right*). HaKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Untuk memperbaiki kondisi penghargaan terhadap hak cipta terkait penggunaan perangkat lunak ini di Indonesia, perlu kamu pahami dan tumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya mematuhi aspek legal lisensi perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak/jarang melanggar hukum. Namun, dalam penggunaan perangkat lunak, mereka tidak begitu memperdulikan



apakah perangkat lunak yang digunakan memiliki lisensi yang benar/tidak. Padahal, dari kacamata hukum, tindakan menggunakan perangkat lunak dengan lisensi yang tidak legal sama saja dengan tindakan melanggar hukum lain, misalnya mencuri. Oleh karena itu, perlu ditekankan pemahaman bahwa pelanggaran lisensi perangkat lunak juga merupakan kegiatan melawan hukum yang harus dihindari.

Alasan lain yang juga menjadi penyebab mengapa masih banyak yang menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi yang benar ialah karena permasalahan biaya: banyak perangkat lunak populer yang diperlukan memiliki lisensi komersial dan dijual dengan harga yang tidak murah dan masih memberatkan bagi banyak orang di Indonesia. Sebagai salah satu solusi permasalahan ini ialah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan rakyat Indonesia. Mereka perlu mengetahui adanya berbagai alternatif perangkat lunak dengan lisensi gratis ataupun *open source* yang memiliki kemampuan dan fungsionalitas yang tidak kalah dari perangkat lunak komersial. Dalam banyak hal, perangkat lunak ini sudah mencukupi untuk kebutuhan sebagian besar pengguna.



Aktivitas 10.3-13-U

Aspek Hukum Produk Informatika

1. Di dunia nyata, banyak barang bermerek yang mahal harganya ditiru, seperti tas, koper, baju, dan sebagainya. Pembuat barang palsu mencantumkan merek yang sama pada barang yang diproduksinya. Hal ini juga terjadi pada perangkat lunak atau produk dalam bentuk digital lainnya, yang secara populer biasa disebut sebagai perangkat lunak/video/buku “bajakan”. Menurutmu, apa bedanya membajak barang nyata dan barang digital? Apakah tindakan membajak itu boleh dilakukan?
2. Banyak perangkat lunak disediakan untuk dapat dipakai secara legal dan “gratis”. Tentu, kamu sudah menikmati beberapa perangkat lunak semacam itu. Dari aspek ekonomi perangkat lunak, kamu tahu bahwa mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya. Menurutmu, bagaimana perusahaan pengembang perangkat lunak bisa hidup?
3. Carilah di Internet, perangkat lunak berlisensi dan “padanan”-nya (artinya yang fungsi utamanya sama, walau mungkin tidak sama persis).



No.	Jenis Perangkat Lunak	Merek Berlisensi	Gratis
1.	Sistem Operasi <i>Smartphone</i>		
2.	Sistem Operasi PC		
3.	Paket <i>Office</i>		
4.	Pengolah Kata		
5.	Pengolah Lembar Kerja		
6.	Pengolah Presentasi		
7.	Editor Gambar		
8.	Kompiler Bahasa Pemrograman C		
9.	Pemutar Media (Suara, Video)		

- Carilah di Internet halaman web atau buku yang dapat diunduh dengan berlisensi gratis, misalnya buku di <https://csunplugged.org>. Lisensinya disebut sebagai CCL (Common Creative Licence). Apa saja yang boleh dilakukan dengan buku yang kamu *download* dengan lisensi tersebut? Ada berapa jenis lisensi CCL?
- Carilah referensi di Internet (Wikipedia, Blog, Berita, pencarian di Google) untuk dapat menjawab pertanyaan berikut: “Apa yang menjadi motivasi bagi orang atau perusahaan untuk menulis sebuah program untuk perangkat lunak, dengan lisensi *open source*?”
- Ada beberapa jenis lisensi *open source* yang berbeda, dengan konsekuensi/ akibat yang berbeda-beda juga bagi pengguna perangkat lunak dengan lisensi tersebut (baik pengguna yang sekadar menggunakan, ataupun yang akan memodifikasi kode program perangkat lunak tersebut). Contoh dua buah lisensi *open source* yang cukup berbeda ialah GPL (v1 – v3) dan BSD. Carilah referensi di Internet untuk dapat memahami, apa perbedaan utama antara kedua jenis lisensi *open source* tersebut!



E. Budaya Karier dan Beragam Sertifikasi di Bidang Informatika

Dalam bagian ini, kamu akan mengenal apa saja profesi di bidang Informatika. Kamu juga akan belajar mengapa penting profesi itu harus disertifikasi.

1. Karier di Bidang Informatika

Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya, mereka lebih cenderung menyebut mereka memiliki karier di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut *information technology* (IT). Belakangan, ada banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti *system analyst*, *back-end engineer*, *front-end engineer*, *devops engineer*, *user experience designer*, *data scientist*, *product manager*, hingga *chief technology officer* (Gambar 3.40). “Posisi” tersebut terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang sedemikian cepatnya.



(a) Dua orang pemrogram melakukan teknik pemrograman berpasangan (*pair programming*) untuk menghasilkan program yang berkualitas tinggi.





(b) Tim dari keilmuan informatika, teknik, dan elektro bekerja sama mengembangkan sebuah robot yang digunakan dalam proses manufaktur.



(c) Seorang analis sistem sedang melakukan diskusi grup dengan target pengguna dari perangkat lunak yang akan mereka buat.

Gambar 3.21 Ilustrasi Beberapa Profesi di Bidang Informatika

Sumber: (a) Vajrapani666/Wikimedia Commons, (b) Steve Juvetson/Wikimedia Commons, (c) NSaad (WMF)/Wikimedia Commons

Pada saat ini, kebanyakan orang awam memahami Informatika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena di sekitar komputer. Fenomena ini



meliputi desain komputer dan proses komputasi, representasi objek informasi dan transformasinya, perangkat keras, perangkat lunak, efisiensi, dan kecerdasan mesin. Di Eropa, disiplin ilmu komputer disebut sebagai “informatika”, sedangkan di Amerika Serikat disebut sebagai “*computing*”. Pada unit ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai makna dari suatu profesi di bidang informatika, yang lebih luas daripada sekadar “mencari nafkah”, serta pengelompokannya di dalam dunia keprofesian.

Menurut Prof. Peter J. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah terkait keprofesian di bidang informatika, suatu profesi harus memiliki empat ciri yang khas. Keempat ciri tersebut seperti berikut,

- a. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang makin cepat dan makin melebur dengan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Pada bidang ini, seorang profesional di bidang informatika akan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan dengan memanfaatkan kemampuan komputer.
- b. Mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kurikulum yang dibuat oleh ACM dan IEEE, program studi di perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pelatihan merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika yang dapat diakses oleh seorang profesional di bidang informatika.
- c. Mengodifikasikan kumpulan praktik, yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya.
- d. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas, apabila kamu ingin menjadi seorang profesional di bidang informatika, keempat hal tersebut perlu kamu pahami. Pekerjaan bukan sekadar sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menguasai kumpulan prinsip dan praktik, kamu pun dapat berpartisipasi aktif untuk merumuskan suatu prinsip atau



praktik baru dan ikut menyebarkannya kepada orang lain di profesi yang sama. Hal ini dapat kamu lakukan dengan berbagai cara, seperti menulis, memberikan ceramah, atau membuat pelatihan. Terakhir, kamu harus mengetahui etika serta standar kompetensi dan praktik di bidang itu untuk memastikan kemampuan dan sikap yang kamu tunjukkan menunjukkan integritas dari profesimu.

Berdasarkan peran informatika, Prof. Denning membagi profesi di bidang informatika dalam tiga kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang sarat dengan informatika, serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Contoh-contoh pekerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Profesi di Bidang Informatika

Profesi yang Sangat Spesifik di Bidang Informatika	Profesi yang Sarat dengan Informatika	Profesi yang Memberikan Dukungan Teknologi Informasi
• Kecerdasan buatan • Ilmu komputer • Rekayasa komputer • Ilmu komputasional • Rekayasa basis data • Grafika komputer • Interaksi manusia-komputer • Rekayasa jaringan • Sistem operasi • Rekayasa kinerja • Robotika • Komputasi saintifik • Arsitektur perangkat lunak • Rekayasa perangkat lunak • Keamanan sistem	• Dirgantara • Bioinformatika • Sains kognitif • Sains perpustakaan digital • E-commerce • Layanan finansial • Rekayasa genetika • Ilmu informasi • Kebijakan publik • Privasi	• Teknisi komputer • Teknisi <i>helpdesk</i> • Teknisi jaringan • Pelatih IT profesional • Spesialis keamanan siber • Administrator sistem • Desainer layanan web • Desainer identitas web • Administrator basis data



Setiap bidang profesi akan dikaitkan dengan profesional (pekerjanya). Secara umum, pekerjaan di bidang informatika akan dikelompokkan ke bidang ilmu yang sesuai dengan bidang program studi yang ditempuh sebelum bekerja. Karena bidang informatika mencakup teori sampai dengan praktik, bidang ilmu dasar sampai dengan teknologi dan aplikasinya, lulusan bidang informatika dapat memilih jalur sains atau teknologi, menjadi ilmuwan (*scientist*), atau menjadi insinyur (*engineer*). Ilmuwan “mengamati” dan mengeksplorasi dunia untuk dapat menjelaskan secara ilmiah fenomena alam yang terjadi, sementara insinyur lebih fokus pada penciptaan produk-produk yang diciptakan untuk menunjang kehidupan dengan memanfaatkan hasil ilmuwan, sekaligus menemukan dan menciptakan ilmu rekayasa yang baru.

Saat ilmuwan perlu membuktikan suatu konsep ilmiah, dia perlu melakukan observasi, analisis serta merancang dan melaksanakan eksperimen. Insinyur menciptakan produk, dengan melakukan tahapan berikut: analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemasangan dan pengoperasian. Pada saat pengoperasian, dibutuhkan pemeliharaan produk. Insinyur dibantu oleh teknisi, dan pemakaian produk membutuhkan operator.

Secara lebih spesifik, profesi di bidang informatika dapat dibagi-bagi menjadi beberapa posisi pekerjaan (*job title*) yang memiliki deskripsi serta tanggung jawab yang berbeda. Posisi-posisi tersebut senantiasa berkembang dan berevolusi. Akibatnya, bisa jadi, ada posisi baru yang muncul, berubah, bergabung, atau berkurang. Ketika seseorang melamar pekerjaan, atau berusaha merekrut orang lain untuk bekerja di usaha miliknya, deskripsi dan tanggung jawab ini perlu dicermati.

Secara lebih rinci, beberapa pekerjaan di bidang informatika diberikan pada Tabel 3.6. Selain posisi pekerjaan yang disebutkan ini, masih banyak posisi pekerjaan lain, yang dapat kamu temui di situs-situs penawaran pekerjaan, atau media jaringan sosial tempat para profesional berkumpul. Posisi pekerjaannya dituliskan dalam istilah bahasa Inggris.

Tabel 3.6 Jenis-Jenis Profesi di Bidang Informatika

Posisi Pekerjaan	Deskripsi dan Tanggung Jawab
<i>Chief Information Officer (CIO)/Chief Technology Officer (CTO)</i>	Bertanggung jawab pada semua aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan.

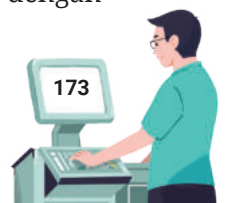


Posisi Pekerjaan	Deskripsi dan Tanggung Jawab
<i>Computer Programmer</i>	Menulis program komputer yang telah didesain.
<i>Computer Scientist</i>	Menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru di bidang ilmu komputer.
<i>Hardware Engineer</i>	Menciptakan, mengimplementasikan, dan menguji komponen fisik dari komputer.
<i>Software Engineer</i>	Mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analis sistem atau arsitek.
<i>Software Developer</i>	Menganalisis kebutuhan pengguna dan <i>software requirements</i> untuk menentukan kelayakan desain dalam batasan waktu, risiko, kualitas, dan biaya. Mengembangkan desain sistem, perangkat lunak, prosedur, dan dokumentasi pengujian.
<i>Web Developer</i>	Bertanggung jawab untuk membuat web.
<i>Database Administrator</i>	Mengembangkan dan menerapkan pemantauan, kinerja, kapasitas, dan strategi perluasan database. Menginstal, mengonfirmasi, meng- <i>upgrade</i> , memantau, dan melakukan pemeliharaan pada <i>database</i> .
<i>IT Architect</i>	Mendesain arsitektur teknologi informasi untuk mendukung proses suatu perusahaan.
<i>Network Administrator</i>	Memelihara, mengoperasikan, mengelola, dan mendukung infrastruktur jaringan.



Posisi Pekerjaan	Deskripsi dan Tanggung Jawab
<i>Systems Analyst</i>	Menganalisis dan menerjemahkan tujuan bisnis menjadi produk-produk. Dalam konteks Informatika, produk ini disebut <i>computational artefact</i> , yaitu berupa proses bisnis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasinya.
<i>Security Analyst</i>	Menganalisis dan menerjemahkan aspek keamanan dari sistem yang akan dikembangkan untuk mendukung tujuan bisnis.
<i>Information Researcher</i>	Menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru untuk mengolah data dan informasi.
<i>Video Game Developer</i>	Mengembangkan perangkat lunak <i>game</i> dan bekerja sama dengan tim profesional kreatif untuk meningkatkan kualitas <i>game</i> .
<i>Health Information Technician</i>	Mengolah data terkait kesehatan menggunakan prinsip dan praktik informatika.
<i>Data Scientist</i>	Merancang, mengembangkan, dan menerapkan model statistik prediktif (biasanya pada <i>big data sets</i>).
<i>Data Engineer</i>	Mengolah data yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan wawasan baru yang berguna bagi perusahaan.
<i>Web Designer</i>	Merancang antarmuka pengguna web untuk memberikan grafik, konten, <i>markup</i> , dan skrip.
<i>Mobile Apps developer</i>	Bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dalam bentuk <i>mobile</i> .

Adopsi sebuah teknologi baru di dunia industri akan membutuhkan posisi-posisi baru. Pada saat perusahaan mulai mengadopsi sistem informasi untuk membantu pekerjaan mereka, mereka membuka posisi yang terkait dengan



rekayasa perangkat lunak, misalnya posisi analis sistem, pemrogram, dan perekayasa basis data. Kemudian, isu keamanan siber meningkat sehingga banyak posisi di bidang analis keamanan siber (*cyber security*) menjadi banyak ditawarkan. Saat muncul tuntutan untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang mudah digunakan dan memberikan kesan elegan bagi pengguna. Posisi yang terkait dengan desain pengalaman pengguna (*user experience*) dan kebergunaan (*usability*) sistem pun ditawarkan. Saat ini, ketika sebuah perangkat lunak diharapkan dapat bekerja dengan cepat walaupun digunakan oleh jumlah pengguna yang sangat besar, banyak usaha pun mencari orang-orang untuk mengisi posisi pengembangan dan operasional IT (*DevOps*) dan arsitek perangkat lunak. Akhirnya, pada saat ini, mulai banyak perusahaan yang merekrut orang-orang dengan kemahiran di analisis data, kecerdasan buatan, atau pembelajaran mesin untuk melakukan otomatisasi pada proses bisnis di perusahaan tersebut. Contoh yang paling lazim ialah untuk mendeteksi penipuan (*fraud*) pada transaksi secara elektronik.

Ilustrasi di atas terjadi karena banyak badan usaha melakukan transformasi digital dengan menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses yang mereka lakukan. Sebagian perusahaan tidak mengembangkan dan memelihara sistem, tetapi menyewa jasa SAS (*Software as a service*) yang beroperasi di *Cloud*. Saat ini, pengembangan maupun penerapan teknologi informasi tersebut bukan lagi suatu hal yang membuat suatu usaha menjadi unggul dalam persaingan (*competitive advantages*), tetapi merupakan suatu syarat agar usaha tersebut dapat bersaing di dunia bisnis (*competitive necessity*). Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat, terutama dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Oleh karena itu, dalam berkarier di bidang informatika, sangatlah penting untuk selalu meningkatkan kompetensi baik dalam bentuk prinsip maupun praktik untuk menjaga daya saing di kebutuhan dunia yang berubah dengan cepat.

Ketika perusahaan, yang menyadari pentingnya informatika, membuka posisi baru di bidang ini, kebutuhan tenaga kerja bidang informatika pun meningkat. Akan tetapi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah talenta di bidang informatika masih sangat kurang. Bahkan, di tahun 2017, Kemenkominfo menyatakan bahwa Indonesia Darurat Tenaga Programmer. Tidak hanya di Indonesia, ketimpangan tersebut juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat. Menurut Code.org pada tahun 2020, dari 398.857 lowongan, hanya ada 71.226 lulusan perguruan tinggi yang dapat mengisi posisi tersebut.



Sebagai seorang pelajar di tingkat SMA, persiapan untuk meniti karier di bidang informatika telah dapat dilakukan sejak saat ini. Kamu dapat memanfaatkan media sosial yang sering digunakan untuk bergabung dengan grup-grup komunitas di bidang informatika atau mengikuti berbagai kegiatan atau *meet up* yang dilaksanakan oleh komunitas atau perusahaan di bidang teknologi secara rutin. Bertemu langsung dengan orang-orang yang sudah berkarier di bidang informatika dapat membuat kamu memahami lebih jauh tentang tanggung jawab profesional yang mereka miliki. Selain itu, kamu pun juga dapat melihat tentang tren teknologi yang sedang berkembang, terutama di Indonesia. Membaca laporan-laporan terkini dari World Economic Forum atau lembaga lain juga akan membantu untuk melihat bidang kerja di masa depan yang kamu minati.

Dengan banyaknya posisi pekerjaan baru yang bermunculan, ingatlah bahwa bisa jadi bidang pekerjaan kamu baru akan muncul setelah kamu lulus dari perguruan tinggi kelak. Di sinilah rasa keingintahuan, inisiatif, dan kegigihanmu untuk belajar dan beradaptasi akan membantu kamu menjadi seorang pribadi yang tidak hanya unggul, tetapi juga dapat membawa Indonesia menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi dan inovasi yang besar. Kamu dapat menjadi bagian penting untuk menggapai cita-cita mulia Indonesia Emas pada tahun 2045.

2. Sertifikasi di Bidang Informatika

Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika dapat dari sumber apa pun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini, di Indonesia juga telah banyak kegiatan seminar, pelatihan, atau *workshop* yang dapat diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa sekolah menengah.

Belajar dan berlatih pun dapat dilakukan dengan basis komunitas. Di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, telah lahir berbagai komunitas di bidang informatika yang terbuka bagi siapa pun yang ingin belajar dan berbagi ilmu. Di internet pun, telah banyak tersedia sumber-sumber belajar yang dapat diakses, baik yang sifatnya gratis maupun berbayar dan memberikan sertifikat. Dengan kata lain, akses terhadap pendidikan informatika sangatlah luas dan memberi kesempatan bagi siapa saja untuk menguasai bidang ini. Tidak sedikit siswa SMP atau SMA yang aktif di komunitas-komunitas dan telah membuat karya inovatif dan cemerlang walaupun dia belum secara formal mendapatkan materi



informatika di jenjang pendidikannya. Hanya dua modal yang kamu perlukan untuk belajar informatika, yaitu rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi. Salah seorang ilmuwan terkemuka di bidang informatika, Prof. Jun Rekimoto, bahkan belajar memprogram tanpa komputer dengan menulis kode program di kertas dan membayangkan kode tersebut berjalan.

Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Biasanya, sertifikasi ini diberikan setelah seseorang lulus dari ujian yang diberikan. Seseorang yang telah memiliki sertifikat akan dapat menggunakan sertifikat tersebut saat bekerja. Hal ini dapat memberi kepercayaan dari tempat bekerja terhadap keahlian yang dimiliki oleh pekerjanya. Berdasarkan kepercayaan tersebut, upah yang diberikan kepada mereka yang memiliki sertifikat sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang belum bersertifikasi.

Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sertifikasi dapat terikat pada suatu produk, misal sertifikasi penggunaan perangkat lunak perkantoran atau pada suatu kemampuan, misal sertifikasi sebagai seorang *data scientist*. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak mempedulikan proses belajar sebelumnya. Artinya, seseorang tanpa belajar formal juga dapat mengikuti sertifikasi. Berikut beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional.

- Microsoft

Menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, .Net, SQL Server, dan Azure serta sertifikasi terkait keprofesian seperti *data scientist* dan *data engineer*. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya.

- Google

Menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memberikan gelar Google Developer Expert bagi para profesional



yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Google memiliki beberapa mitra di Indonesia dan menawarkan berbagai pelatihan gratis sebelum mengambil sertifikasi yang disediakan, misalnya lewat Google Developers Kejar dan beasiswa.

- Oracle

Menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCJP, dan SCJP.

- CISCO

Menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi, misalnya program Pelatihan dan Sertifikasi Talenta Digital yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikasi, dan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Suatu sertifikasi yang kompleks dapat terdiri atas beberapa sertifikasi yang lebih dasar sehingga membentuk semacam jalur sertifikasi (*certification track*). Misalnya, untuk mendapatkan sertifikasi keahlian menggunakan aplikasi paket perkantoran, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi keahlian di setiap aplikasi di paket tersebut, misalnya aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Kamu dapat mengecek jalur sertifikasi yang ditawarkan di web setiap penyedia sertifikasi.

Bentuk ujian sertifikasi dapat berupa soal-soal teori ataupun praktik langsung. Misalnya, pada sertifikasi teknologi tingkat dasar, ujian sertifikasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman peserta ujian. Akan tetapi, sertifikasi juga dapat berupa soal-soal praktik untuk menguji keterampilan peserta dalam melaksanakan suatu tugas yang terkait dengan kompetensi yang diujikan. Sertifikasi ada yang dapat dilakukan secara *online* dengan pengawasan tertentu, ada juga yang mengharuskan peserta untuk hadir di suatu lokasi untuk diawasi secara langsung pada saat ujian.

Dua hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi ialah tekanan untuk lulus sertifikasi dan masalah biaya. Beberapa sertifikasi yang berbayar tidak akan mengembalikan biaya pendaftaran terlepas kamu lulus atau tidak dari ujian sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting ialah menguasai bidang yang akan disertifikasi dengan banyak belajar dan latihan



sebelumnya. Selain itu, ada baiknya kamu mencoba mempelajari bagaimana bentuk ujian sertifikasi yang diberikan serta mencoba latihan sertifikasi yang biasanya diberikan oleh lembaga tersebut. Biasanya, contoh-contoh untuk mencoba disediakan dan dapat diakses bebas biaya

Dari sisi biaya, di Indonesia, cukup banyak akses pelatihan untuk sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberi kesempatan berupa beasiswa pelatihan atau sertifikasi yang dapat diambil oleh masyarakat umum, termasuk siswa SMA. Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi tersebut, perlu ada tindakan aktif dan inisiatif dari kamu untuk mencari informasi. Cara yang paling mudah ialah dengan rajin mengikuti akun-akun berita, perusahaan, komunitas, atau lembaga terkait di media sosial. Dengan cara demikian, selain menjalin komunikasi dengan temannya di media sosial, kamu juga dapat terpapar dengan informasi dan akses yang bermanfaat bagi masa depan karier dan pengembangan potensi dirimu dengan cara yang menyenangkan.



Aktivitas 10.3-14-U

Menyusun Rencana Masa Depanmu

Pada materi ini, kamu telah memahami bagaimana informatika dapat berperan di berbagai bidang, bagaimana cara memperoleh pengakuan kompetensi di bidang informatika, serta aspek ekonomi dan hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Langkah-Langkah

1. Dari materi tersebut, apakah kamu telah memahami alasan perlunya memiliki pengetahuan di bidang informatika, walaupun cita-cita kamu mungkin berada di bidang lain?
2. Setelah mengetahui tentang program studi di bidang informatika, apakah kamu tertarik untuk menempuh studi lanjut di informatika? Jika ya, di bidang apa?
3. Setelah mengetahui tentang sertifikasi dan karier di bidang informatika, kompetensi informatika apa yang ingin kamu kuasai? Sertifikasi apa yang akan kamu ambil dalam waktu dekat?
4. Setelah mengetahui aspek dan dampak ekonomi dari informatika, apakah kamu tertarik untuk mengembangkan bisnis yang memanfaatkan informatika?



5. Mengetahui aspek hukum dan hak kekayaan intelektual di bidang informatika, apakah kamu akan menjadi makin menghargai karya-karya di bidang informatika? Apakah kamu akan mulai menggunakan perangkat lunak, buku, musik, atau *file* digital lain dengan lisensi yang benar, dengan menghargai hak para penciptanya?

Tugas Individu

Pilih Program Studimu di Perguruan Tinggi

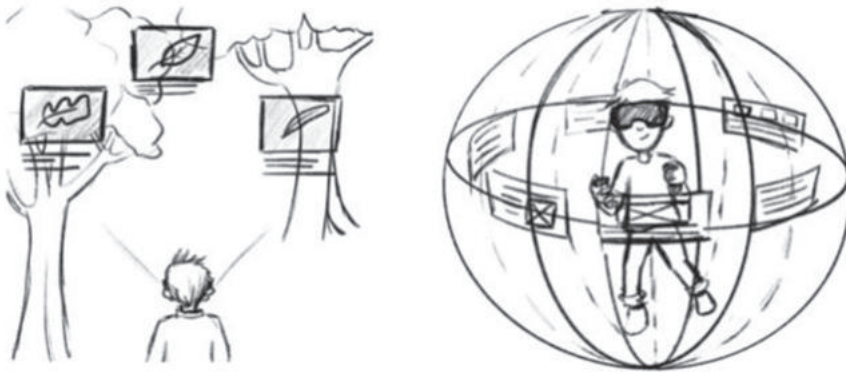
Ayo, pikirkan bidang studi apa yang kamu cita-citakan. Untuk setiap poin di bawah ini, pikirkanlah dengan baik berdasarkan paparan di atas. Kamu juga dapat melakukan pencarian di internet atau membaca buku di perpustakaan untuk menjadi bahan berpikir. Kemudian, tuliskan hasil pemikiranmu pada buku catatan.

1. Apakah kamu berminat untuk studi lanjut di bidang informatika? Mengapa?
2. Jika berminat, program studi apa yang akan kamu pilih? Jelaskan alasannya.
3. Apabila tidak berminat, menurutmu adakah peran dari informatika dalam bidang yang kamu minat? Jelaskan seperti apa peran informatika menurut pemahamanmu.

3. Informatika untuk Masa Depan Indonesia

Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi (Gambar 3.22). Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21, bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekadar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. Nah, kini, tibalah saatnya kamu juga mulai berimajinasi dan membayangkan seperti apa negeri kita ini, NKRI – Negara Kesatuan Republik Indonesia, di masa depan.





Gambar 3.22 Inovasi-inovasi unggul di bidang informatika banyak bermula dari coretan-coretan kreatif di buku catatan atau jurnal seseorang.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek, 2021

Republik Indonesia, sebagai sebuah negara berdaulat, harus terus tumbuh dan memantapkan posisinya di dunia internasional untuk mewujudkan dan mempertahankan suatu negara yang adil dan makmur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan suatu konsep bernama tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) atau SDG (Gambar 3.23) yang berisi tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030 agar suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju secara berkelanjutan.



Gambar 3.23 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa/sdgs.un.org



SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium (*millennium development goals*) atau MDG. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, MDG memiliki banyak kendala. Menurut Jeffrey Sachs, salah satu penasihat MDG, salah satu kendala dalam terwujudnya MDG ialah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berakhir pada tahun 2015, dan kini telah banyak kemajuan pada bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan target (Gambar 3.24).



(a)



(b)

Gambar 3.24 Ilustrasi gambaran dunia di masa depan, Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*) (a) abstraksi, (b) contoh aktivitas

Sumber: Japan Cabinet Office



Selain gagasan SDG, masyarakat saat ini telah mengalami kemajuan dengan adanya gagasan *Society 5.0*, yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan resolusi masalah sosial. Masyarakat 5.0 dengan kuat mengintegrasikan ruang siber (alam digital, interkoneksi melalui internet) dengan ruang fisik (alam raya dan tempat-tempat di bumi yang dibagi menjadi 5 benua dengan lokasi geografis masing-masing). *Society 5.0* diusulkan pada “5th Science and Technology Basic Plan” sebagai masyarakat masa depan yang menjadi aspirasi Jepang. Masyarakat 5.0 ini merupakan kelanjutan dari masyarakat pemburu (*Society 1.0*), masyarakat pertanian (*Society 2.0*), masyarakat industri (*Society 3.0*), dan masyarakat informasi (*Society 4.0*).



Aktivitas 10.3-15-U

Tuang Gagasan untuk Indonesia di Masa Depan

Saatnya melahirkan gagasan kreatifmu! Kamu dapat memilih salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian gambarkanlah gagasanmu tentang bagaimana komputer dapat digunakan di bidang tersebut di Indonesia pada tahun 2045, untuk mewujudkan Masyarakat 5.0. Kamu dapat membuat rancangan dari gagasanmu dalam bentuk apa pun, bahkan dapat berupa coretan sketsa yang ditambah dengan penjelasan atau deskripsi. Kemudian, kamu akan mempresentasikan gagasanmu di depan kelas. Gurumu mungkin akan mengadakan pameran kecil untuk menunjukkan gagasanmu ini ke seluruh sekolah. Jangan lupa untuk memikirkan seperti apa dampak dari gagasanmu, baik positif maupun negatif, kepada masyarakat.



Pilih satu jawaban yang tepat!

1. Manakah yang bukan merupakan salah satu jenis komputer berdasarkan ukurannya?
 - A. *Mini PC*
 - B. *Mini Computer*
 - C. *Micro Computer*
 - D. *Medium Computer*
 - E. *Mainframe*
2. Manakah yang bukan merupakan fungsi utama dari suatu sistem operasi?
 - A. Mengelola *file* yang ada di komputer
 - B. Mengelola penggunaan *memory*
 - C. Menyediakan antarmuka bagi pengguna
 - D. Menyediakan perangkat pengolahan dokumen perkantoran
 - E. Mengelola berbagai perangkat keras yang terhubung
3. Jelaskan apa fungsi dari register pada sebuah prosesor!
4. Manakah yang bukan merupakan fitur yang biasa ada pada aplikasi pengolah kata?
 - A. Fitur *copy+paste* untuk menyalin dan menempelkan teks/objek
 - B. Fitur *cut* untuk memotong sebuah teks/objek
 - C. Fitur untuk menyisipkan tabel
 - D. Fitur untuk menghitung nilai dari nilai-nilai numerik dengan berbagai fungsi matematika/statistika
 - E. Fitur untuk melakukan *mail merge*



5. Manakah yang merupakan pernyataan yang benar mengenai berbagai perangkat lunak perkantoran?
- A. Dokumen yang dibuat pada perangkat lunak perkantoran tidak dapat dikirimkan melalui *email*.
 - B. OLE merupakan fitur yang hanya ada di perangkat lunak pengolahan kata saja.
 - C. Daftar Isi dapat dibuat secara otomatis, tetapi apabila ada perubahan isi, harus kita perbarui secara manual.
 - D. Fitur *copy*, *cut*, dan *paste* dapat diterapkan tidak hanya pada teks, tetapi juga gambar, tabel, dan objek-objek lainnya.
 - E. OLE tidak dapat digunakan untuk menghubungkan data pada satu aplikasi perkantoran ke aplikasi perkantoran lainnya.
6. Di antara jenis-jenis lisensi berikut, manakah yang paling sesuai dengan penggunaan perangkat lunak yang dapat didistribusikan dengan bebas dan dapat diubah kode sumber (*source code*)-nya, tetapi dengan tetap mempertahankan hak cipta pembuatnya?
- A. Lisensi *Freeware*
 - B. Lisensi *Free/open source*
 - C. Lisensi Publik
 - D. Lisensi Komersial
 - E. Lisensi *Shareware*
7. Andi bekerja di sebuah bank dengan tugas utamanya ialah menganalisis kebutuhan pengolahan data dan informasi yang diperlukan oleh bank tersebut, lalu menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi spesifikasi perangkat lunak yang harus dikembangkan untuk digunakan pada bank tempatnya bekerja. Berdasarkan deskripsi tersebut, jenis profesi apakah yang paling sesuai untuk Andi?
- A. *Computer Scientist*
 - B. *Software Developer*
 - C. *Network Administrator*
 - D. *Data Engineer*
 - E. *System Analyst*



8. Manakah yang bukan merupakan bagian dari tugas seorang *network administrator* pada sebuah perusahaan/instansi?
- A. Mendesain topologi jaringan komputer di perusahaan tersebut.
 - B. Melakukan konfigurasi sistem pada jaringan komputer di perusahaan tersebut.
 - C. Melakukan pengawasan/monitoring terhadap keberlanjutan layanan jaringan komputer.
 - D. Melakukan deteksi dan pencegahan terhadap serangan-serangan keamanan informasi pada perusahaan tersebut.
 - E. Mendesain perangkat keras yang diperlukan untuk menunjang kelancaran jaringan komputer di perusahaan tersebut.



Pengayaan

Jika tertarik dengan materi ini dan ingin mempelajari lebih lanjut, kamu dapat mengakses ke link berikut ini.

1. Khan Academy menyediakan pelajaran mengenai Computers and Internet secara gratis di: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/ezyh2g>
2. Berbagai saluran di Youtube membahas mengenai aspek-aspek dalam sistem komputer, misalnya: Computerphile (<https://buku.kemdikbud.go.id/s/3dfuas>), CrashCourse Computer (<https://buku.kemdikbud.go.id/s/w7zk26>) dan lain-lain
3. Terdapat beberapa web yang menyediakan simulator/permainan yang dirancang untuk mempelajari cara kerja prosesor dan sistem digital, misalnya: SimpleCPU (<https://buku.kemdikbud.go.id/s/1ufu6v>), Logisim (<https://buku.kemdikbud.go.id/s/yyrwc7>) dan lain-lain.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai berbagai perangkat lunak perkantoran, terutama yang dibuat oleh Microsoft, terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan, misalnya:

